ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症くも膜下出血のICU管理

重症度の見立てから、再出血・水頭症・遅発性脳虚血・NPi・全身合併症・呼吸管理まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-03

本稿の目的は、ICUで重症の動脈瘤性くも膜下出血（aSAH）を受け持つ医療者が、発症からの日ごとに起きる合併症を先回りして見張り、根拠に基づいて手を打てるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、動脈瘤を処置するまでの最大の敵は再出血で、処置した後の3〜14日の最大の敵は遅発性脳虚血（DCI）だということです。2つ目は、DCI は血管攣縮と同じものではなく、見つける土台は神経診察の変化で、重症度・所見の変化・診察の限界に応じて TCD・CTP・持続脳波・NPi を重ねることです。3つ目は、予防のための容量負荷（triple-H）はせず、体液は正常に保ち、症候性の DCI になったら、ほかの原因を除いてから血圧を上げることを考えることです。

構成は臨床の時間の流れで、「用語と重症度 → 最初の24時間（再出血）→ 水頭症と頭蓋内圧 → 神経モニタリング → NPi → DCI と血管攣縮 → けいれん → 全身合併症 → 鎮静と人工呼吸 → 予後と家族への説明」と進みます。日本で使える薬と海外のガイドラインが違う所は、日本の実際を主に書き、海外の標準を並べます。

脳梗塞・脳出血を含む脳卒中全体のICU管理は脳卒中・SAHのICU管理、頭蓋内圧の生理と段階的な治療の詳細は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷、けいれん重積の薬の選び方はてんかん重積のICU管理、低Na血症の補正の速さは低ナトリウム血症で扱います。

§1 用語と重症度

入院したら、意識と麻痺から WFNS（または Hunt and Hess）を、頭部 CT から修正 Fisher をつけて記録し、DCI の危険の高さから見張りの濃さを決めます。重症度のスケールだけで予後を決めつけません。

1-1. 用語

この資料で繰り返し使う言葉を表1にまとめます。とくに DCI（臨床の悪化か梗塞）と血管攣縮（画像の所見）は別の言葉として使い分けます [Carden BJAEd2026]。

表1｜aSAH の管理で使う用語

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
aSAH	aneurysmal subarachnoid hemorrhage（動脈瘤性くも膜下出血）	脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血。外傷性・中脳周囲非動脈瘤性の SAH は扱わない
EBI	early brain injury（早期脳損傷）	破裂から72時間以内に起きる脳の障害 [Busl CritCare2025]

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
DCI	delayed cerebral ischemia（遅発性脳虚血）	局所の神経脱落症状か、GCS（総点か項目）2点以上の低下が1時間以上続き、動脈瘤の処置直後には無く、ほかの原因で説明できないもの。または、ほかの原因で説明できない CT・MRI 上の梗塞 [Carden BJAEd2026] [deAndrade NeurocritCare2026]
血管攣縮	cerebral vasospasm	血管造影・CTA・TCD で見える脳の主幹動脈の狭まり。画像の所見に限って使う
DIND	delayed ischemic neurological deficit（遅発性虚血性神経脱落）	DCI のうち臨床の悪化の部分。日本の試験・添付文書では「脳血管攣縮に伴う脳虚血症状」とも書く
EVD・LD	external ventricular drain（脳室ドレナージ）・lumbar drain（腰椎ドレナージ）	髄液を体の外へ流す管（§3）
TCD・CTP・cEEG	経頭蓋ドプラ・CT灌流画像・持続脳波	DCI と血管攣縮を見つける検査（§4）
NPi	Neurological Pupil index	自動瞳孔計が対光反射から出す0〜5の指標（§5）
CPP	cerebral perfusion pressure（脳灌流圧）	平均血圧 − ICP（§3）

1-2. 臨床の重症度：WFNS と Hunt and Hess

臨床の重症度は、GCS の合計と運動麻痺の有無の2つで決まる WFNS（表2）か、所見の言葉で決める Hunt and Hess（表3）で表し、入院時に、できれば挿管・鎮静の前に記録します。AHA/ASA 2023 はどちらを使ってもよいとしています [deAndrade NeurocritCare2026]。

表2｜WFNS：GCS と運動麻痺で決める

Grade	GCS の合計	運動麻痺
I	15	なし
II	14〜13	なし
III	14〜13	あり
IV	12〜7	問わない
V	6〜3	問わない

出典：Teasdale JNNP 1988（WFNS の委員会報告）。段の定義は NINDS の共通データ要素で確認。

WFNS は GCS で段が決まり、GCS 13〜14 の II と III を分けるのは運動麻痺の有無だけです [Teasdale JNNP1988]。GCS 15 で麻痺がある組み合わせは表のどこにも当てはまりません。

表3｜Hunt and Hess：所見の言葉で決める

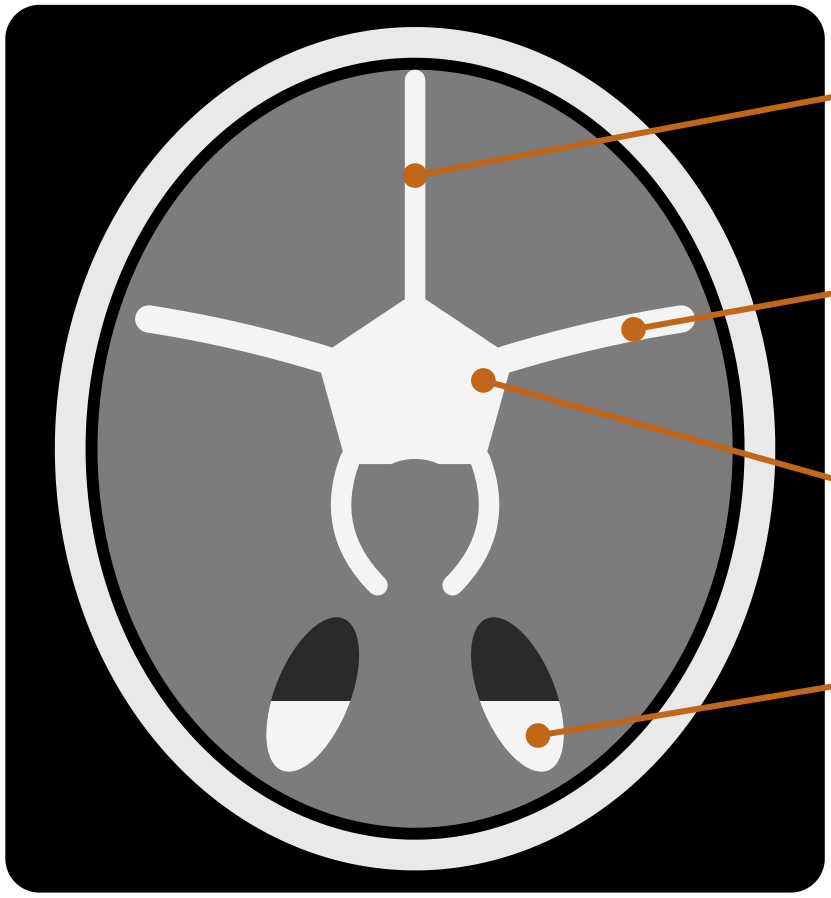
Grade	所見
I	無症状、または軽い頭痛と軽い項部硬直
II	中等度〜強い頭痛、項部硬直。脳神経麻痺のほかに神経脱落はない
III	傾眠、錯乱、または軽い局所の神経脱落
IV	昏迷、中等度〜高度の片麻痺。除脳硬直の始まりや自律神経の乱れがありうる
V	深昏睡、除脳硬直、瀕死の状態

出典：Hunt J Neurosurg 1968。文言は原典を引いた論文の表（Faropoulos Acta Neurochir 2025 など）による。

評価者のあいだの一致はよくなく（κ：GCS に基づく分類 0.46、Hunt and Hess 0.41、WFNS 0.27）、同じ患者を2人がつけると段がずれることがあります [deAndrade NeurocritCare2026]。そのため段だけでなく、その時の GCS の3項目と麻痺の有無をそのまま記録しておくと、あとで変化を比べられます。挿管・鎮静中は言語の点がつけられず、開眼と運動も鎮静で下がるので、どちらのスケールも実際より悪く出ます。WFNS と Hunt and Hess が予測するのは死亡や転帰です [Carden BJAEd2026]。

1-3. CT の見方：修正 Fisher

修正 Fisher は、入院時の頭部 CT で「くも膜下の血が厚いか薄いか（無いか）」と「脳室に血があるか」の2つを見るだけで決まります。CT では血は白く（高吸収）、髄液は黒っぽく写るので、鞍上槽・シルビウス裂・大脳半球間裂が白く埋まっているか、側脳室の後角の下側に白い液面があるかを見ます（図1）。



血（白・高吸収）　髄液（黒っぽい）　脳



0 SAH も脳室内出血もない
脳槽・脳裂は黒い（髄液）

1 薄い SAH・脳室内出血なし
白い血が少しあるが埋めていない（図では細い線）

2 薄い SAH（または SAH なし）＋脳室内出血
細い白い線＋後角に白い液面（片側でもよい）

3 厚い SAH・脳室内出血なし
脳槽・脳裂が白く埋まる

4 厚い SAH＋脳室内出血
白く埋まる＋後角に白い液面

頭部 CT の横断の模式図（実際の画像ではない。高さの違う構造を1枚にまとめた配置図）。上が顔の側、下が後頭部。段と脳室内出血の扱いは Frontera Neurosurgery 2006、「厚い」の目安は Claassen Stroke 2001

図1. **CT の見方と修正 Fisher**

> 修正 Fisher の脳室内出血は「あるか無いか」だけで数え、片側の脳室だけでも「あり」です。仰向けで撮るので、血は側脳室の後角の下側（後頭部の側）にたまり、上に平らな液面を作ります。SAH が無く脳室内出血だけでも Grade 2 です [Frontera Neurosurgery2006]。後角の液面は一例で、ほかの脳室の血も「あり」です。「薄い」は、脳槽・脳裂に白い血が少しあるが埋めてはいない状態で、図では細い線で表しています。Frontera らの研究では厚い・薄いの明確な基準は使われておらず、各施設の医師が判定しています。この資料では、Claassen らが DCI を最もよく予測した「脳槽か脳裂の少なくとも1つを完全に埋める血」を「厚い」の目安にします。1つでも埋まっていれば、ほかが黒く抜けていても厚いと数えます [Claassen Stroke2001]。

修正 Fisher（Frontera 2006）は、同じグループの Claassen ら（2001年、276例）の所見をもとにしています。Claassen らの研究では、脳槽か脳裂を完全に埋める血と、両側の側脳室の血が、それぞれ独立して DCI を予測し、危険は足し算になりました（脳室内出血 OR 4.1、厚い SAH OR 2.3）。発症72時間以内の入院時の CT で判定しています [Claassen Stroke2001]。Frontera らは、使ったデータベースが脳室内出血の有無しか記録していなかったので、「両側」の条件を外しました [Frontera Neurosurgery2006]。もとの Fisher 分類（1980年）は、脳裂と垂直の脳槽の血の層が1 mm 以上かを基準にしていて [Fisher Neurosurgery1980]、修正 Fisher の説明に「1 mm」を使う資料もあります。修正 Fisher が予測するのは症候性の血管攣縮で、1,355例で症候性の攣縮が起きたのは Grade 0〜1 で24%、2 で33%、3 で33%、4 で40%でした（この研究集団の症候性血管攣縮の割合。Grade 0〜1 と比べたオッズ比は2で1.6、3で1.6、4で2.2） [Frontera Neurosurgery2006]。

1-4. 判定してみる

GCS の3項目と運動麻痺、CT の2つの問いに答えると、WFNS・修正 Fisher・VASOGRADE が出ます。迷ったら、それぞれの「どこを見るか」に戻って確かめます（図2）。

意識と麻痺 → WFNS

開眼（E）
3：呼びかけで開ける
呼びかけや痛み刺激で目を開けるか

言語（V）
4：会話が混乱している
名前・場所・日付を聞く。挿管中はつけられない

運動（M）
6：命令に従う
まず命令。従わなければ痛み刺激への反応のうち良い方

運動麻痺
なし
両手・両足を動かしてもらい、左右差を見る

入院時の CT → 修正 Fisher

くも膜下の血
厚い（1つ以上の脳槽か脳裂を完全に埋める）
鞍上槽・シルビウス裂・大脳半球間裂が白く埋まっているか（図1）

脳室内出血
あり（脳室に血。片側でもよい）
側脳室の後角の下側などに白い血があるか

GCS	WFNS	修正 Fisher	VASOGRADE
13	II	4	Yellow
			Green と比べた DCI のオッズ比 1.31（0.77〜2.23）：増える傾向

挿管・鎮静中は言語がつけられず、開眼と運動も薬の影響を受けるので、そのまま重症度を判定しません。挿管の前の GCS と麻痺の有無を記録しておきます。

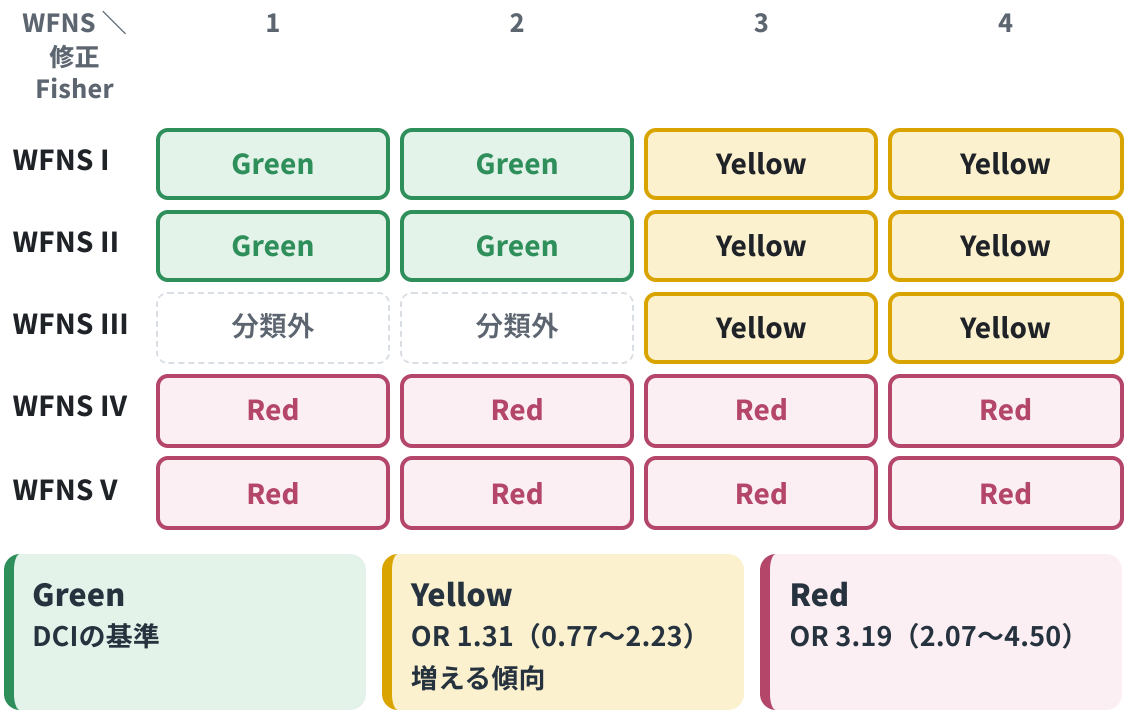
WFNS は Teasdale 1988、修正 Fisher は Frontera 2006（「厚い」の目安は Claassen 2001）、VASOGRADE は de Oliveira Manoel 2015。印刷には表示中の入力と結果が出る

図2. **重症度の判定**

> WFNS IV〜V は修正 Fisher によらず Red です。VASOGRADE が決めていないのは、WFNS I〜III で修正 Fisher 0 の組み合わせと、WFNS III で修正 Fisher 1〜2 の組み合わせです [deOliveira Stroke2015]。挿管・鎮静で GCS の項目がつけられないときは、そのまま重症度を判定しません。

1-5. DCI の危険を見積もる：VASOGRADE

WFNS と修正 Fisher を組み合わせた VASOGRADE で、DCI の危険を3色に分けます。Red（WFNS IV〜V）は Green に比べて DCI のオッズが3.19倍で、診察が使えないことも多いので、§4 の検査を早くから重ねます（図3） [deOliveira Stroke2015]。



出典：de Oliveira Manoel Stroke 2015（第 II 相の RCT 3本と1施設の例、746例。AUC 0.63）。Green を基準にした DCI のオッズ比

図3. **VASOGRADE**

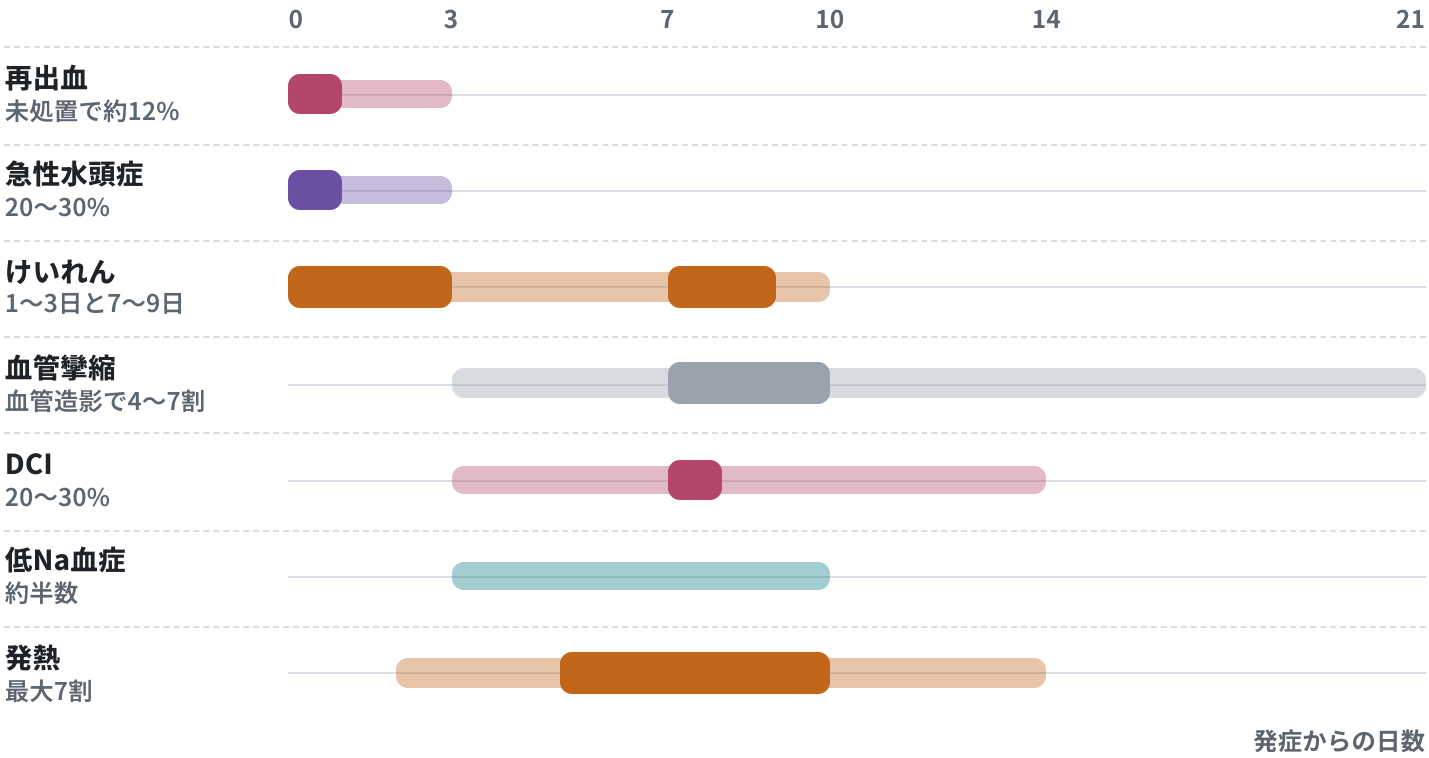
> WFNS III で修正 Fisher 1〜2 の組み合わせは、VASOGRADE の定義に入っていません。Yellow は増える傾向にとどまり（95%CI が1をまたぐ）、AUC も0.63なので、色は「見張りの濃さを決める目安」として使います [deOliveira Stroke2015]。

スケールを1つずつ見ると、DCI のオッズ比は Hunt and Hess IV〜V で3.87（95%CI 3.21〜4.66）、WFNS IV〜V で3.45（2.89〜4.12）、修正 Fisher 4 で6.50（4.20〜10.10）、IVH があると2.84（2.12〜3.81）でした [deAndrade NeurocritCare2026]。ほかに65歳超（1.82）、高血圧（1.54）、喫煙（1.38）も危険を上げます [deAndrade NeurocritCare2026]。機械学習のモデルは AUC 0.68〜0.88 と報告されていますが、71のモデルのうち独立した検証を受けたのは31（44%）だけで、臨床で使える段階ではありません [deAndrade NeurocritCare2026]。

重症度のスケールにはフレイルなど患者ごとの要素が入っていないので、スケール1つで予後を判断しません [Carden BJAEd2026]。AHA/ASA 2023 は、決まったスケールを使うことが、予後の見積もりと、家族・代理決定者と一緒に方針を決めることに役立つとしています [Hoh Stroke2023]（§10）。

1-6. 発症からの日ごとに起きること

合併症は起きる日がおおよそ決まっています。最初の1日は再出血と急性水頭症、3日目からは血管攣縮と DCI、その前後に低Na血症と発熱が重なるので、日数を数えて何を見張るかを決めます（図4）。



濃い部分は多い時期。出典：Busl CritCare 2025、Carden BJAEd 2026、J-NCCG 2024、Brown BMC Neurol 2015、Hannon JCEM 2014

図4. **合併症の時期**

> 再出血は未処置の動脈瘤の約12%に起き、大半は24時間以内です [Busl CritCare2025]。DCI は aSAH の20〜30%に起き、多くは第4〜14病日です [Busl CritCare2025]。発症から21日目まで、7〜8日目を山とする報告もあります [Carden BJAEd2026]。けいれんの半分以上は非けいれん性で、発症後1〜3日と7〜9日に多く出ます [J-NCCG2024]。

頭蓋外の合併症（心臓・肺・電解質・発熱・感染）は最大60%の患者に起き、転帰の悪さと関連します [Carden BJAEd2026] [Hoh Stroke2023]。aSAH を多く診る専門施設で、神経集中治療のチームが管理すると死亡が減り転帰がよくなるので、AHA/ASA 2023 は専門施設への早めの搬送を勧めています [Hoh Stroke2023]。

§ 2 最初の24時間：再出血を防ぐ

動脈瘤は来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に処置します。処置までは急な血圧の上下を避けて収縮期160 mmHg未満を目安にし、処置後は数値の決まりがないので低血圧と変動を避けます。トラネキサム酸はルーチンには使いません。

2-1. 再出血の頻度と危険

未処置の破裂動脈瘤は約12%が再出血し、その大半は最初の24時間に起きます。再出血すると死亡が大きく増えるので、処置までの時間は、血圧・痛み・髄液の抜き方のすべてを再出血の予防に向けます [Busl CritCare2025]。

発症から72時間以内の再出血は8〜23%、再出血したときの死亡率は60%という報告もあります [Carden BJAEd2026]。再出血の危険因子は、収縮期血圧の上昇（とくに160 mmHg超）、臨床の重症度と CT の出血量の多さ、動脈瘤の形や大きさです [Busl CritCare2025]。動脈瘤を処置する前に髄液を多く・速く抜くことも、再出血の増加と関連します [Addis NeurocritCare2023]。そのため処置前の EVD は、高めの圧（20 mmHg 超）で開く設定にします（3-2）。

2-2. 動脈瘤の処置

AHA/ASA 2023 は、動脈瘤の処置を来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に行い、できるかぎり完全に閉塞させることを勧めています（Class 1、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。

コイル塞栓術か開頭クリッピングかは、両方の治療に通じた専門家が、動脈瘤の場所と形、患者の状態から決めます [Hoh Stroke2023]。2,143例の ISAT では、1年の死亡または要介助（mRS 3〜6）がコイル群23.5%、クリップ群30.9%（絶対差7.4%、95%CI 3.6〜11.2）で、生存の差は7年まで続きました [Molyneux Lancet2005]。てんかんはコイル群で少なく、晩期の再出血はコイル群で多くみられました [Molyneux Lancet2005]。中大脳動脈の瘤や頸部の広い複雑な瘤では、クリッピングが選ばれることが多いです [Carden BJAEd2026]。

24時間以内の処置が最もよく、6時間以内の超早期にしても上乗せの利益ははっきりしません [Busl CritCare2025]。フローダイバーターなど新しい器具は、すぐに破裂点を閉じられないことがあり、質の高いデータもまだありません [Busl CritCare2025]。

2-3. 処置前の血圧

処置前の血圧に決まった数値の目標はなく、AHA/ASA 2023 は短時間作用の薬で、著しい高血圧・低血圧・大きな変動を避けることを勧めています（Class 1、LOE C-EO）。実務では収縮期160 mmHg未満を上限の目安にし、急に大きく下げません（表4） [Hoh Stroke2023]。

表4｜動脈瘤を処置する前の血圧

出典	記載	強さ
AHA/ASA 2023	特定の目標値を勧める根拠は不十分。短時間作用の薬で、著しい低血圧・高血圧・変動を避ける。180〜200 mmHg を超える高血圧は徐々に下げ、平均血圧65 mmHg 未満は厳格に避ける（支持文） [Hoh Stroke2023]	Class 1・C-EO
NCS 2023	処置前の降圧の目標を勧める根拠は不十分 [Treggiari NeurocritCare2023]	推奨なし
ESO 2013	処置まで収縮期180 mmHg 未満。下げるときは平均血圧を少なくとも90 mmHg 超に保つ [Steiner CerebrovascDis2013]	GCP（専門家の合意）

出典	記載	強さ
AHA/ASA 2012（旧）	収縮期160 mmHg 未満 [Kim JNeurocritCare2020]	—
教育総説（BJA Educ 2026）	上限160 mmHg。ニトログリセリンは脳の血管を広げるので避ける [Carden BJAEd2026]	—

血圧を下げるのは再出血を防ぐためですが、適切な目標と利益は確かめられておらず、下げすぎると脳の灌流が落ちて虚血を招き、早期脳損傷につながるおそれがあります。血圧の変動が大きいことは転帰の悪さと関連しますが、根拠は後ろ向きの研究です [Busl CritCare2025]。カナダの集中治療医と脳血管外科医の調査（287人）では、処置前の上限は収縮期160 mmHg（50%）か140 mmHg（42%）でした [Terrett NeurocritCare2024]。頭蓋内圧が高い患者では、平均血圧を保つことが CPP を保つ唯一の手段になるので、極端な高値でなければ降圧を控えることもあります [Kim JNeurocritCare2020]。

2-4. 処置した後の血圧

AHA/ASA 2023・NCS 2023・ESO 2013 は、処置した後の血圧に一律の数値の目標を示していません。再出血の心配が減るので上限を緩め、低血圧と大きな変動を避け、予防のための昇圧はせず（AHA/ASA 2023：Class 3: Harm）、症候性の DCI になったら条件を確かめて昇圧を考えます（表5）。

表5｜時期ごとの血圧の考え方

時期	上限	下限	考え方と推奨の強さ
処置前	収縮期160 mmHg 未満が目安（ESO は180未満）	平均血圧65 mmHg 未満を避ける	短時間作用の薬で著しい高血圧・低血圧・変動を避ける（AHA Class 1・C-EO）。160 mmHg は実務の目安で、等級はない（2-3）
処置後（DCI の時期の前）	決まった目標はない。破裂点が閉じたことを確かめて緩める（表6）	低血圧を避ける	血圧の変動を小さくする（AHA の要点、等級なし）。施設の例：1施設のプロトコルは収縮期120〜220 mmHg を許す [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]
DCI の時期（第3〜14病日）	決まった目標はない。自然に上がる血圧はむやみに下げない	低血圧を避ける	予防のための昇圧はしない（AHA Class 3: Harm・B-R）。体液は正常に保ち（Class 2a）、予防の過剰な輸液はしない（Class 3: Harm）。足りない分の補液は別 [Hoh Stroke2023]
症候性 DCI	目標の値はない（施設の例：症状がよくなるまで収縮期を20 mmHg ずつ）		条件を確かめて昇圧を考える：AHA Class 2b・B-NR（対象は症候性の血管攣縮）、NCS 2023 推奨なし、ESO「対照研究の根拠なし」、日本の hyperdynamic 療法は推奨度C（6-4）

AHA/ASA 2023 は、DCI を起こす患者では攣縮に伴って血圧が自然に上がるので、その上昇を下げない「permissive autoregulation」が妥当と思われる、と支持文に書いています。低血圧は局所症状に先行しうるとも書いています [Hoh Stroke2023]。処置後の内因性の血圧の上昇は、攣縮や脳の低灌流の早い兆候のことがあります [Busl CritCare2025]。NCS 2023 は処置後の血圧目標を扱っておらず、DCI の予防と治療の血圧・心拍出量の増強は、根拠が足りないので推奨を出さず、患者ごとに慎重に、としています

[Treggiari NeurocritCare2023]。ESO 2013 の収縮期180 mmHg 未満は「処置まで」に限った値です [Steiner CerebrovascDis2013]。総説は、目標を決めた管理の例として平均血圧65〜70 mmHg 超を挙げています [Robba ICM2024]。

実際の目標は施設ごとに大きく違います。カナダの調査では、処置後の上限は収縮期180 mmHg が最も多い（32%）ものの100〜200 mmHg 超まで散らばり、下限は処置の前後とも平均血圧65 mmHg が最も多い答えでした [Terrett NeurocritCare2024]。オーストラリアとニュージーランドの11施設の357例では、75%の患者で血圧の目標が記録され、目標の設定と転帰に関連はありませんでした [Betteridge JNeurosurgAnesthesiol2024]。

コイルとクリップで処置後の血圧の目標を分けた出典は見つかりません。違いは再出血の危険で、コイルは不完全な閉塞と再発が多く、ISAT の30日以内の再出血は血管内治療1.9%、手術0.6%でした [Hoh Stroke2023]。特別な場合は表6にまとめます。

表6｜処置後の血圧で注意する場合

場合	出典にあること	実際
処置していない別の瘤	小さい瘤（平均4 mm 前後）では、DCI の昇圧中の破裂は増えなかった（40例・45例・多施設249例の研究） [Hoh Neurosurgery2002] [Platz NeurocritCare2011] [Reynolds JNeurosurg2015]。調査では約3分の2の医師が、別の瘤があると目標を変える [Brown IntJNeurosci2017]	データは小さい瘤に限る。瘤の大きさと場所を脳神経外科と確かめて決める
部分的な塞栓	急性期に完全に閉じられなければ、破裂点を部分的に閉じて後日に再治療するのは妥当（AHA Class 2a・C-EO）。不完全な閉塞では再出血と再治療の危険がかなり高い [Hoh Stroke2023]	血圧の目標の数値はない。上限を緩めるかは脳神経外科・脳血管内治療医と決める
開頭クリッピングの直後	周術期を通して慎重に血圧を管理する（AHA） [Hoh Stroke2023]。開頭術全般（11,214件）では、術後12時間以内の高血圧（160/90 mmHg 以上）が術後の頭蓋内出血と関連した（OR 4.6） [Basali Anesthesiology2000]	SAH に限った目標はない。術直後の上限は脳神経外科と決める
心機能が悪い	昇圧は心機能が許せば・心不全がなければ行う [Busl CritCare2025] [Robba ICM2024]。予防の増強はうっ血性心不全を増やす [Hoh Stroke2023]。低い血圧を上げるときは神経原性の心筋障害を考える [Carden BJAEd2026]	目標の数値はない。心エコーで心機能を見ながら、下限を保つ方法（輸液か昇圧薬か強心薬か）を選ぶ（8-1）

2-5. トラネキサム酸

トラネキサム酸は再出血を減らしますが、転帰はよくしません。海外のガイドラインも日本の神経集中治療のガイドラインも、ルーチンには使わない立場です（表7）。

ULTRA（オランダ、955例）は、診断の直後にトラネキサム酸1 gを静注し、その後1 gを8時間ごとに、動脈瘤の処置まで（最長24時間）続けました。6か月の良好な転帰（mRS 0〜3）は60%対64%（OR 0.86、95%CI 0.66〜1.12）で変わらず、処置前の再出血は10%対14%（OR 0.71、0.48〜1.04）でした [Post Lancet2021]。

表7｜トラネキサム酸についての推奨

ガイドライン	推奨	根拠のまとめ
AHA/ASA 2023	ルーチンの抗線溶療法は機能の転帰をよくしない（Class 3: No Benefit、LOE A）	ULTRA を含む RCT [Hoh Stroke2023]
J-NCCG 2024（日本集中治療医学会）	再出血の予防にトラネキサム酸を投与しないことを弱く推奨（GRADE 2C）	13 RCT。1,000人あたり再出血は94人減るが、水頭症が44人増え、神経学的な転帰の良好は41人減る（有意差なし） [J-NCCG2024]

J-NCCG 2024 は、採用した RCT の多くが2000年以前で、早期に動脈瘤を処置する今の管理を映していない可能性を挙げています。また日本では一定の使用が続き、国際的な推奨と離れていると書いています [J-NCCG2024]。動脈瘤の処置が遅れる特別な事情がない限り、トラネキサム酸を足す理由はありません。

2-6. 抗凝固薬を飲んでいる患者

抗凝固薬を飲んでいる患者では緊急に中和することが強く勧められていますが、根拠は脳出血のデータからの外挿です [Busl CritCare2025]。薬ごとの中和の方法は抗凝固・VTE予防・HITで扱います。

§ 3 水頭症と頭蓋内圧

意識が落ちた急性水頭症にはすぐ脳室ドレナージ（EVD）を入れます。動脈瘤を処置した後は、閉塞性の水頭症がなければ腰椎ドレナージを考えます。頭蓋内圧（ICP）は1回の値ではなく高い時間の積み重ねで読み、CPP は70 mmHg 前後を目安に個別に決めます。

3-1. 急性水頭症と EVD の適応

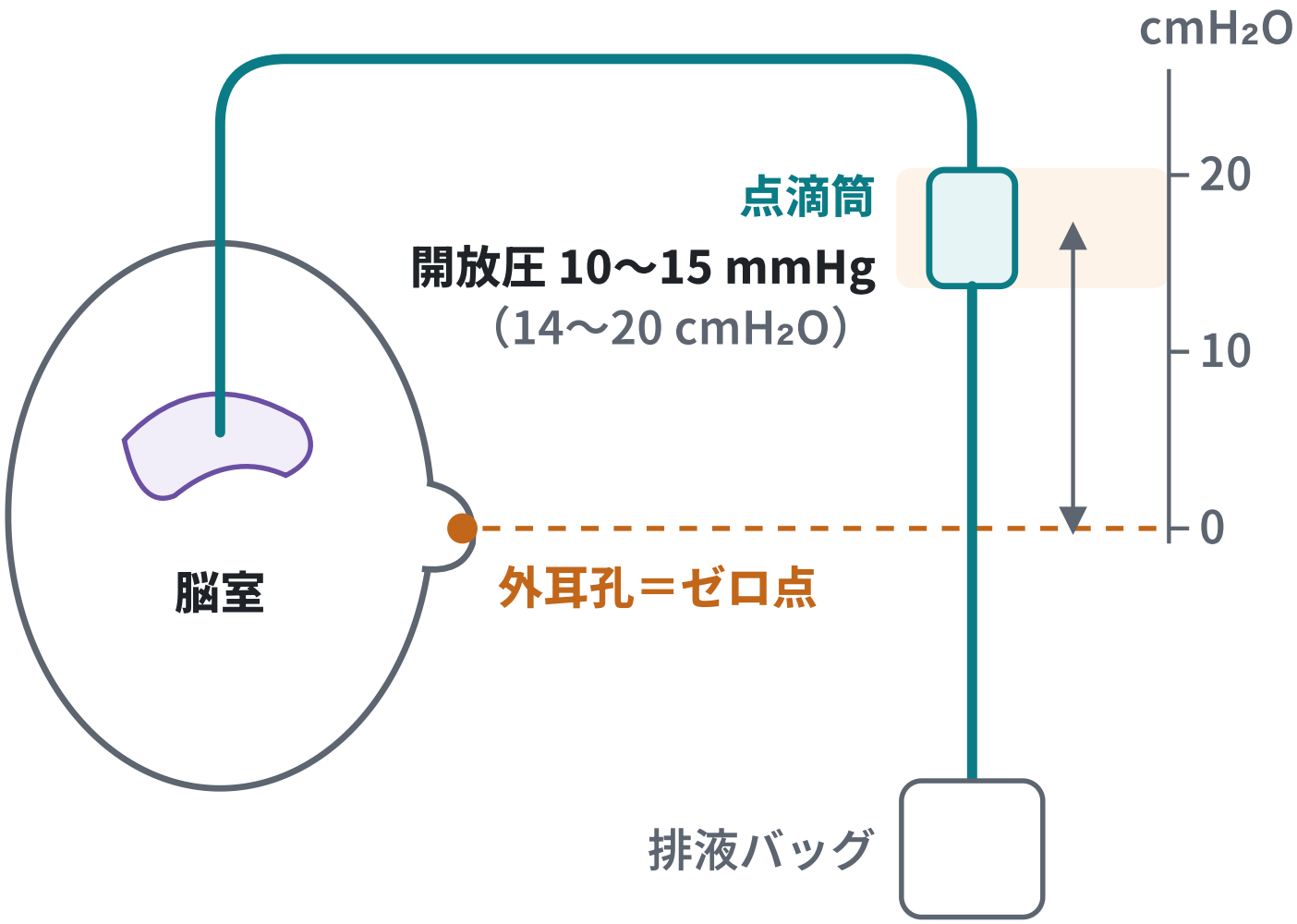
急性水頭症は aSAH の5分の1〜3分の1に起き、症候性なら急いで髄液を体の外へ流します（AHA/ASA 2023：EVD か腰椎ドレナージ、Class 1、LOE B-NR） [Addis NeurocritCare2023] [Hoh Stroke2023]。

急性水頭症はびまん性の SAH と重症の患者に多く、動脈瘤の処置の方法（クリップかコイルか）には左右されません。昏睡の患者のほとんどは、経過のどこかで水頭症になります [Addis NeurocritCare2023]。意識障害（Hunt and Hess 4〜5、GCS 10未満）がある急性水頭症、または脳底槽が消えている・血腫で埋まっている・圧排されているときは、腰椎ではなく EVD を選びます（Grade 1、Level B） [Klug CritCare2026]。水頭症のない患者に、予防のために EVD を入れることは勧められません [Klug CritCare2026]。

交通性の水頭症は、くも膜顆粒の吸収障害で起き、びまん性の SAH に多くみられます。非交通性の水頭症は、脳室内出血が髄液の通り道をふさいで起きます [Addis NeurocritCare2023] [Busl CritCare2025]。この区別は、腰椎ドレナージを使えるかどうかの判断に直結します（3-3）。

3-2. EVD の使い方

EVD は外耳孔（耳珠）の高さをゼロにして、点滴筒をその上の決めた高さに置きます。施設の一例では、処置前は高めの圧で開き、処置後は10〜15 mmHg で開いて、毎時10〜15分閉じて本当の ICP を読みます（図5・表8） [Addis NeurocritCare2023]。



模式図。1 mmHg ≒ 1.36 cmH₂O。開放圧は施設の実践の例（Addis Neurocrit Care 2023）

図5. **EVD の高さとゼロ点**

> 点滴筒の高さが、髄液が流れ出す圧（開放圧）になります。開いたまま表示される ICP は開放圧に近い値になるので、本当の値は閉じて読みます [Addis NeurocritCare2023]。

表8｜EVD の運用の例（1施設の実践・専門家の意見で、一律の手順ではない）

時期	設定	ねらい

時期	設定	ねらい
入れる	急性水頭症があり、意識が落ちている（GCS が下がっている）なら、動脈瘤の処置の前に入れる	ICP を下げて測り、意識を評価できるようにする
処置まで	開放圧を高く（20 mmHg 超）	髄液を急に抜いて再出血を招かない
処置の後	開放圧10〜15 mmHg で持続的に流し、毎時10〜15分閉じて ICP を読む。排液は毎時10 mL前後が目安	ICP を保ちながら、本当の値を追う
抜く前	ICP が落ち着いたら（多くは発症7〜14日）、数日かけて点滴筒を上げ、25 mmHg で保てたら閉じて（クランプ試験）、保てれば抜く	失敗したら2〜3日後に再挑戦。2回目も失敗なら脳室腹腔シャントを脳外科と相談

持続的に流すか、ICP が閾値を超えたときだけ開くかは決着していません。SAH 60例の RCT では持続的に流した群で合併症が多く、ICP の制御・DCI・機能の転帰は変わりませんでした。系統的レビューは、間欠的に流して早く離脱するほうが、永続的なシャントと EVD の合併症を減らすかもしれないとしています [Addis NeurocritCare2023]。以前の AHA/ASA のガイドラインは、24時間かけて徐々に離脱しても脳室シャントの必要は減らない（Class III、LOE B）としています [Addis NeurocritCare2023]。

EVD の合併症は、刺した道の出血（約15%）と脳室炎で、感染の危険は腰椎ドレナージより高いです [Klug CritCare2026] [Carden BJAEd2026]。永続的なシャントが要るのは、高齢、GCS が低い、髄液の蛋白や赤血球が多い、脳室内出血、脳室炎、EVD が長い患者です [Addis NeurocritCare2023]。クランプ試験のときの NPi の使い方は5-4で触れます。

3-3. 腰椎ドレナージ

動脈瘤を処置した後に、閉塞性の水頭症がなく脳と腰椎の圧の差が小さければ、腰椎ドレナージで髄液を少しずつ流すと DCI と不良な転帰が減ります。日本の指針はこれを勧めています（J-NCCG 2024：弱い推奨、GRADE 2A／脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕：推奨度B） [J-NCCG2024] [JSS GL2025]。

EARLYDRAIN（287例）は、動脈瘤の処置の翌日から、水頭症の有無を問わず、腰椎ドレーンで毎時5 mLを少なくとも4日流しました。6か月の不良な転帰（mRS 3〜6）は33%対45%（NNT 8.3）、二次性の梗塞は29%対40%で、死亡は変わりませんでした [Busl CritCare2025]。EVD を併用した患者も多く、脳と腰椎の圧の差が5 mmHg 未満のときだけ流しています [Klug CritCare2026]。1施設の LUMAS（210例）では DCI は21%対35%に減りましたが、6か月の転帰は変わりませんでした [Klug CritCare2026]。

表9｜腰椎ドレナージを使う条件

項目	内容
使わない	入院時の CT で脳底槽が消えている・圧排されている（閉塞性の水頭症の危険）、治療量の抗凝固、妊娠（EARLYDRAIN の除外） [Klug CritCare2026]
EVD と併用	閉塞性の水頭症の危険があるときは、EVD で脳側の圧を測り、腰椎側との差を見る（Grade 2） [Klug CritCare2026]
流してよい	両方のトランスデューサーを耳珠の高さでゼロ合わせし、脳と腰椎の圧の差が5 mmHg 未満のとき。5 mmHg 以上なら閉じたまま [Klug CritCare2026] [Busl CritCare2025]

項目	内容
量	毎時5 mL（EARLYDRAIN）。毎時5 mL を超える量は調べられていない [Klug CritCare2026]

J-NCCG 2024 の4 RCT のメタ解析では、1,000人あたり DCI が132人、脳血管攣縮が127人減り、有害事象は有意には増えませんでした [J-NCCG2024]。推奨が弱いのは、管の管理に専門の技術と体制が要るからです [J-NCCG2024]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕は「急性期破裂脳動脈瘤治療後には、腰椎ドレナージの留置が妥当」とし、開頭術の例では脳槽ドレナージも妥当としています（いずれも推奨度B、エビデンスレベル中） [JSS GL2025]。AHA/ASA 2023 は当時の検証が足りないとして推奨を出していません [J-NCCG2024]。

3-4. ICP と CPP の読み方

SAH に特有の ICP の閾値はなく、頭部外傷からの外挿で20〜22 mmHg 前後が使われますが、SAH ではそれより低い値でも転帰が悪くなります。1回の値より「高い時間の積み重ね」で読み、CPP は SAH の実践ガイダンスの合意の70 mmHg を目安にします [Addis NeurocritCare2023]。

ICP の上昇の原因は水頭症が最も多く（30%）、ほかに脳内血腫、脳全体の浮腫、硬膜下血腫、梗塞と、発熱・高CO_2血症・静脈還流の障害・低い CPP といった頭蓋の外の原因があります [Addis NeurocritCare2023]。ICP は24時間以内に上がり（出血・急性水頭症）、3〜4日でいったん落ち着き、7〜10日に再び上がることがあります [Addis NeurocritCare2023]。

イタリアの22施設の SAH 350例では、ICP 25 mmHg 超が5分を超えて続くことが転帰不良の独立した因子でした。20・30 mmHg を超えた圧と時間の積（ICP の負荷）は6か月の死亡と相関します [Addis NeurocritCare2023]。一方で、6.7 mmHg 未満が DCI 関連の梗塞を防いだ、10 mmHg 以下で脳の代謝がよかった、という報告もあり、SAH では低めの ICP がよいのかもしれません（介入試験はない） [Addis NeurocritCare2023]。

CPP は、動脈圧のトランスデューサーも耳珠の高さでゼロ合わせして測ります [Addis NeurocritCare2023]。頭部外傷の段階的な治療（SIBICC）の目標は60〜70 mmHg 超で、SAH の合意は70 mmHg です [Taccone ICM2026] [Addis NeurocritCare2023]。ルーチンの ICP 測定は国際的なガイドラインでは勧められておらず、繰り返しの神経診察ができない患者で考えます [Carden BJAEd2026]。

表10｜ICP が上がったときの段階的な治療（SAH の施設の実践）

段階	内容
Tier 1	CPP の確保、平熱、鎮痛・鎮静を深める、$PaCO_2$ 35〜38 mmHg、頭を30度上げる、浸透圧療法のボーラス、EVD からの排液
Tier 2	平均血圧を20分以内に10 mmHg 上げて反応を見る（MAP チャレンジ）、軽い過換気（$PaCO_2$ 32〜35 mmHg）、筋弛緩薬のボーラスで効くか試す
Tier 3	バルビツレート、減圧開頭（家族と利益を話し合う）

出典：Addis Neurocrit Care 2023。浸透圧療法はマンニトール0.25〜1 g/kg、3%食塩水5 mL/kg など。Na の上限は155（〜160）mEq/L、浸透圧320 mOsm を目安にし、Na の値を目標にせず症状でボーラスを使う。

過換気で血管が縮む効果は数時間で薄れるので、一時しのぎの手段です。SAH の病初期は脳の血流を保つことが大事なので、$PaCO_2$ を下げすぎません（9-1） [Addis NeurocritCare2023]。圧と容量の関係・ICP の波形・非侵襲的な推定は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷で扱います。

§ 4 神経モニタリング：DCI を見つける

DCI を見つける土台は、決まった間隔の神経診察で、GCS 2点以上の低下や新しい局所症状を拾うことです。悪化を疑ったときや、鎮静・昏睡で診察が限られる患者では TCD・CTP・持続脳波・NPi を組み合わせ、1つの検査の結果だけで治療を決めません。

4-1. 神経診察

DCI の定義そのものが「GCS 2点以上の低下か新しい局所症状が1時間以上」なので、DCI の時期（第3〜14病日）は、変化をすぐ拾える訓練された看護師が決まった間隔で診察することが見張りの中心です（AHA/ASA 2023）。「1時間」は診断のための定義で、対応を始めるまで待つ時間ではありません [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]。

ただし臨床の診察は、DCI による神経の変化の5分の1を見逃します。とくに重症・昏睡の患者で見逃しが多く、夜間の診察で睡眠が分断されることも問題です [Busl CritCare2025]。診察の間隔をガイドラインが決めた推奨はありません。スコーピングレビューは、まだ検証されていない枠組みとして、低リスクは4時間ごと、中リスクは2時間ごと、高リスクは持続的な監視を示しています [deAndrade NeurocritCare2026]。

悪化を見つけたら、DCI と決める前に、再出血・水頭症・けいれん・低Na血症・低酸素・発熱・感染・低血糖・鎮静薬の影響を除きます。この順番は6-4の図13にまとめます。

4-2. 経頭蓋ドプラ（TCD）

TCD は太い血管の攣縮を見つける検査で、特異度は高いのですが感度は低く、DCI そのものの見逃しは多くなります。日本の神経集中治療のガイドラインは、行うことを弱く勧めています（J-NCCG 2024：GRADE 2D） [deAndrade NeurocritCare2026] [J-NCCG2024]。

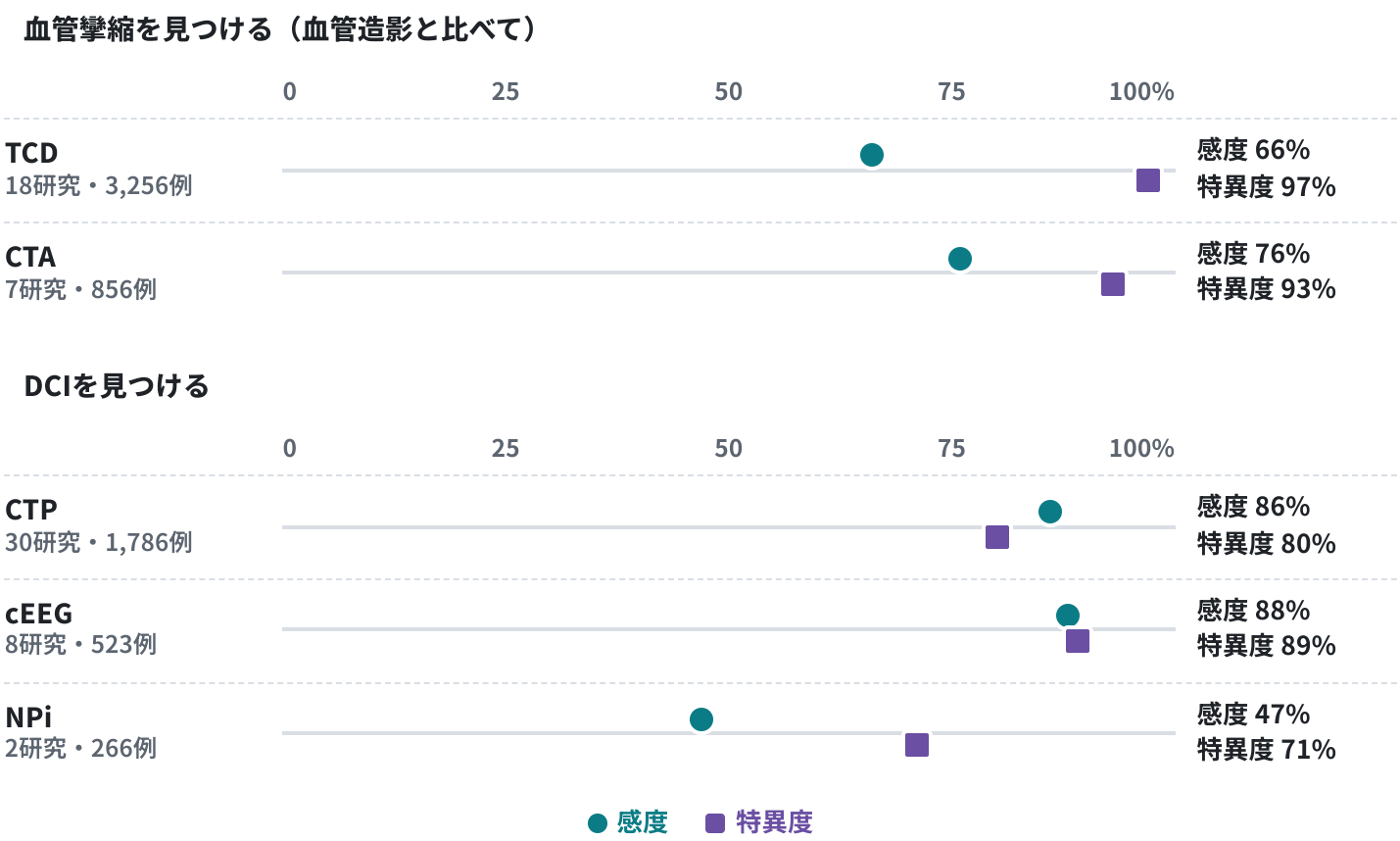
血管が狭まると、そこを流れる血流の速さが上がります。中大脳動脈（MCA）の平均血流速度が120 cm/秒を超え、Lindegaard 比（MCA の流速÷頭蓋外の内頸動脈の流速）が3を超えると攣縮とみなします。比をとるのは、心拍出量の増加や貧血で全体の流速が上がった場合（充血）と区別するためです [deAndrade NeurocritCare2026] [Carden BJAEd2026]。側頭骨の窓が得られない患者が10〜20%います [deAndrade NeurocritCare2026]。

精度の値は報告ごとに大きく違います。血管造影を基準にした18研究・3,256例では感度66%・特異度97%でした [deAndrade NeurocritCare2026]。DCI か攣縮を見つける力をまとめた J-NCCG の32研究・3,594人のメタ解析（MCA のみ）では感度76%・特異度77%で、検査の前の確率が低い（10〜20%）患者のほうが役に立つとしています [J-NCCG2024]。基準が攣縮か DCI か、対象がどの血管かで値が変わるので、「TCD が正常だから DCI ではない」とは言えません。日本では TCD の普及は限られ、技術と経験が要ります [J-NCCG2024]。

4-3. CTA と CT 灌流画像（CTP）

悪化を見つけたら CT で出血・水頭症・梗塞を確かめ、CTA で攣縮を、CTP で灌流の低下を見ます。CTP は DCI を見つける感度が高いのですが、aSAH での撮り方と閾値は標準化されていません [deAndrade NeurocritCare2026] [Carden BJAEd2026]。

CTA は血管造影を基準に感度76%・特異度93%（7研究・856例）、CTP は DCI を基準に感度86%・特異度80%（30研究・1,786例）でした（図6） [deAndrade NeurocritCare2026]。CTP の値は2015年以前の研究（78%・72%）より最近の研究（89%・84%）で高くなっています [deAndrade NeurocritCare2026]。脳内の血腫・クリップやコイル・ドレーンはアーチファクトになり、CTP の読みを難しくします [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。AHA/ASA 2023 は、TCD・CTA・CTP は訓練された専門家が読むときに役立ちうるとしています [Hoh Stroke2023]。



横軸は感度・特異度（%）。出典：de Andrade Neurocrit Care 2026（既存のメタ解析の統合値の一覧）、NPi は Villegas-Gomez Neurosurg Rev 2026。基準（血管造影か DCI か）が違う検査どうしは直接比べられない

図6. **検査の感度と特異度**

> TCD と CTA は「太い血管が狭まっているか」を見る検査で、DCI を見落とさないための検査ではありません。DCI を見つける感度は CTP と持続脳波が高く、NPi は感度・特異度とも低いので、NPi の異常は「次の検査をする合図」として使います（§5）。

4-4. 持続脳波（cEEG）

持続脳波は、臨床の悪化より中央値で1.9日早く DCI を示し、非けいれん性発作も見つけられます。日本の神経集中治療のガイドラインは、Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 の患者で、動脈瘤の処置の後から10日前後つけることを示しています [Rosenthal AnnNeurol2018] [J-NCCG2024]。

重症 SAH 103例の前向き研究では、DCI は52例（50.5%）に起き、脳波のアラームの感度は96.2%、特異度は80.4%、陰性的中率は95.4%でした。脳波の変化は臨床の悪化より中央値1.9日（四分位0.9〜4.1日）早く、82%は12時間以上前に出ていました [Rosenthal AnnNeurol2018]。8研究・523例の統合では感度88%・特異度89%です [deAndrade NeurocritCare2026]。

表11｜DCI を示す脳波のアラーム（前向き研究で使われた4つ）

アラーム	中身	DCI とのオッズ比
α/δ比（ADR）の低下	基準から約10%の低下が6時間以上、または50%以上の低下が1時間以上	4.47
相対αパワーの変動の悪化	RAV が1段階以上悪くなる	36.7
新しいてんかん型の波	てんかん型の放電が新たに出る、または増える	20.4
局所の徐波	局所の徐波化か速い波の消失	2.14（有意でない）

出典：Rosenthal Ann Neurol 2018。どれか1つのアラームのオッズ比は102.5。

持続脳波は意識が落ちている患者・診察の所見が変動する患者で役に立ちますが、人と機器が要ります [Hoh Stroke2023] [Busl CritCare2025]。TCD と組み合わせると DCI の予測がよくなります [Busl CritCare2025]。

4-5. そのほかの侵襲的なモニター

脳組織酸素分圧（$PbtO_2$）・微小透析・NIRS は DCI を見つける助けになりえますが、留置する場所・介入する閾値の決まりはなく、モニターに基づく治療が転帰をよくするという証拠も限られます [Carden BJAEd2026] [deAndrade NeurocritCare2026]。微小透析の乳酸/ピルビン酸比40超・グルコース0.7 mmol/L未満は虚血の早い目印とされ、5研究・287例で感度89%・特異度91%でした [deAndrade NeurocritCare2026]。aSAH で頭部外傷と同じ多モダリティのモニタリングを支持するまとまった根拠はありません [Carden BJAEd2026]。

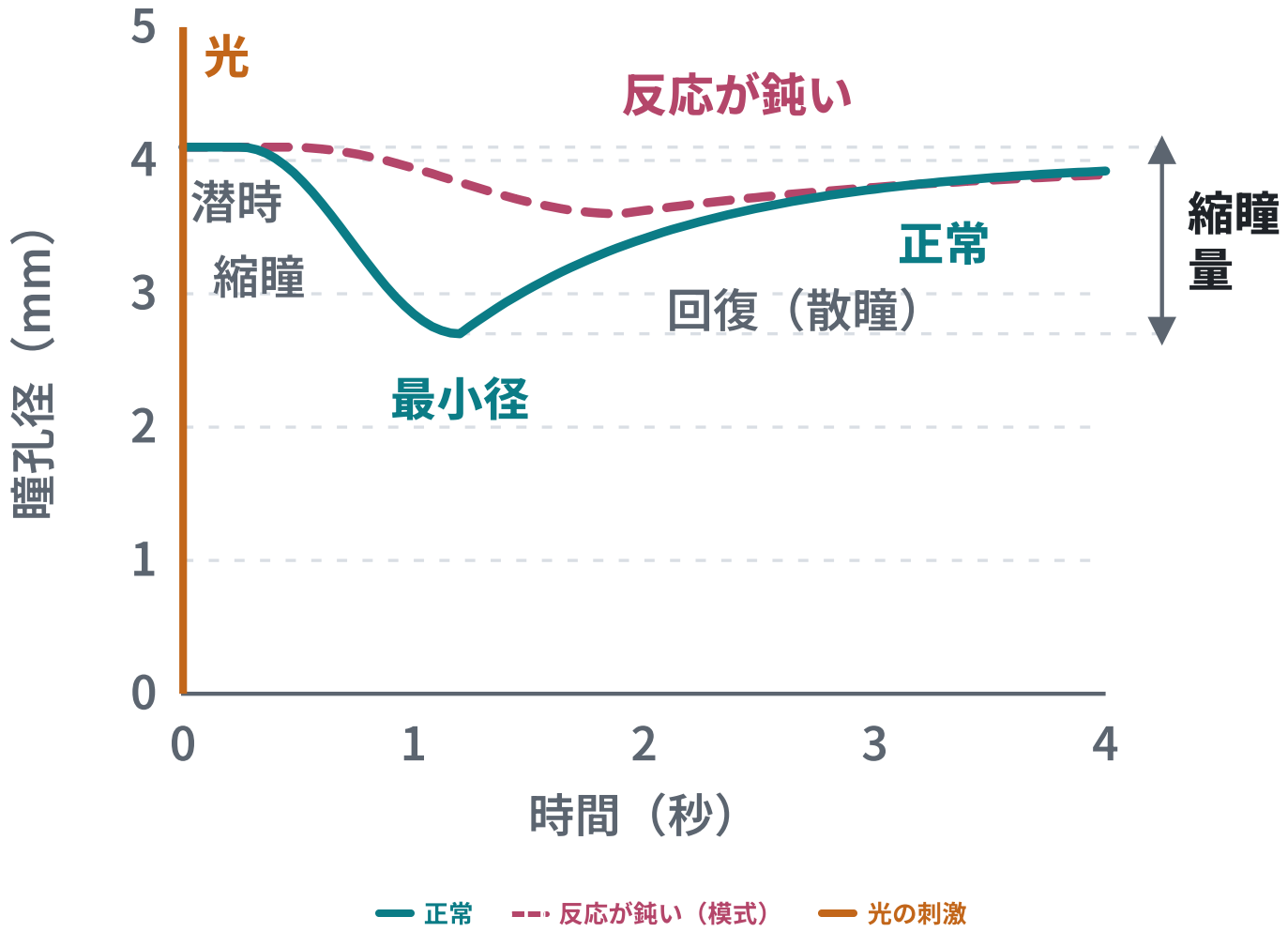
§ 5 NPi（自動瞳孔計）

NPi は、対光反射の大きさと速さを0〜5の1つの数にしたものです。3未満、左右差の拡大、続けて下がる推移を「すぐ診察と画像を見直す合図」に使い、ICP の代わりにも、DCI の単独の診断にも使いません。

5-1. 何を測るか

自動瞳孔計は、赤外線のカメラで光を当てた後の瞳孔の径を約3秒記録し、縮む量・速さ・戻る速さなどの複数の値を、健常者の分布と比べて NPi という1つの指標にまとめます [Chen SNI2011] [IMI NPi]。

国内で使われる機器は、手持ちの瞳孔記録計（NPi-200、後継の NPi-300）です。本体の赤外線の光源とビデオカメラで、光の刺激に対する瞳孔の径の変化を撮影して解析し、片眼の測定は光の刺激の後の約3秒です [IMI NPi]。患者ごとの専用のアタッチメントで、眼とレンズの距離を一定に保ちます [IMI NPi]。



正常の曲線の径は健常者のデータ（Taylor J Neurosurg 2003：安静時4.1 mm、最小2.7 mm、縮瞳率34%、収縮速度1.48 mm/秒）。時間の目盛りと鈍い曲線は模式

図7. **対光反射の時間曲線**

> 光を当てると、短い潜時の後に瞳孔が素早く縮み、ゆっくり戻ります。反応が鈍いと、縮む量が小さく、縮む速さと戻る速さが落ちます。NPi はこの曲線の形をまとめた数で、瞳孔の大きさそのものではありません [Sandroni ICM2022] [Citerio CritCare2026]。

表12｜自動瞳孔計が測る値

値	意味	健常者の値（Taylor 2003）

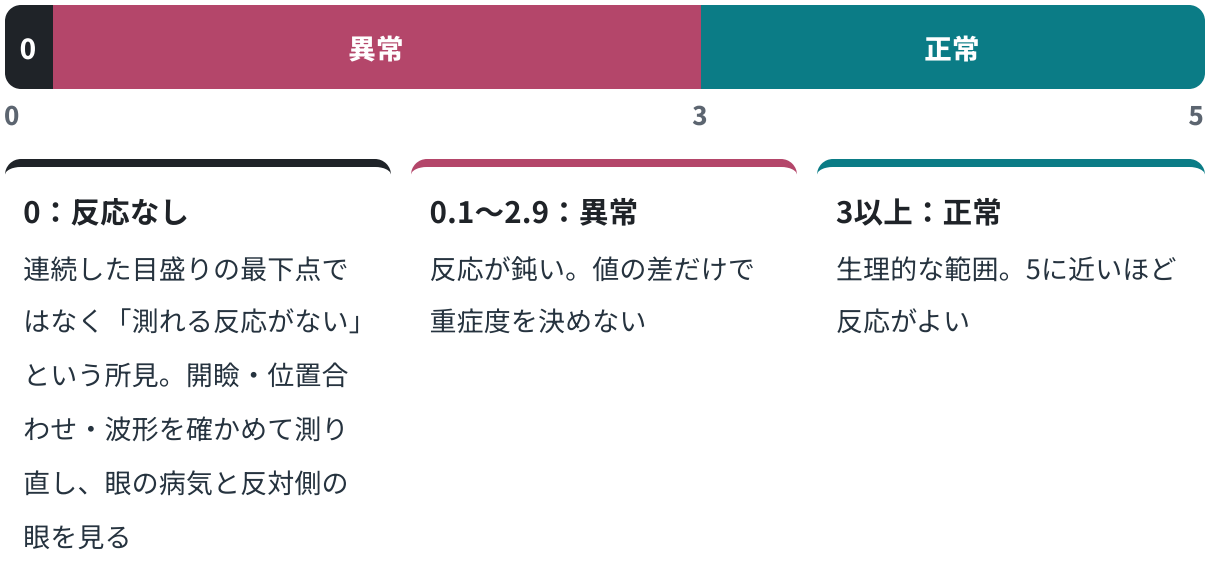
値	意味	健常者の値（Taylor 2003）
最大径（安静時の径）	光を当てる前の径	平均4.1 mm
最小径	最も縮んだときの径	2.7 mm
縮瞳率（CH）	（最大径−最小径）÷最大径	34%
潜時（Lat）	光から縮み始めるまでの時間	—
収縮速度（CV）・最大収縮速度（MCV）	縮む速さ	CV 1.48±0.33 mm/秒
散大速度（DV）	戻る速さ	—

出典：Sandroni ICM 2022、Taylor J Neurosurg 2003（健常ボランティア300人超、2,432対の測定）。健常者で左右の径の差が0.5 mm を超えることは1%未満。

NPi は、これらの値をそれぞれ健常者の参照の分布と比べて標準化し、0〜5の目盛りにまとめたものです [Chen SNI2011]。NPi 3はおおよそ正常から3標準偏差下にあたり、生理的な範囲の下限と考えます [Citerio CritCare2026]。計算の式は製造元が公開しておらず、生の記録から別の方法で再現することはできません [Citerio CritCare2026] [Sandroni ICM2022]。

5-2. 目盛りの読み方

NPi 3以上は正常、3未満は異常で、0は測れる反応がないことを示します。1.8も2.9も異常域で、値の差だけで重症度や介入を決めません。0を見たらまず測り直します（図8） [Citerio CritCare2026]。



出典：Citerio Crit Care 2026、Chen Surg Neurol Int 2011。表示の目盛りは機種で0.0〜5.0または0〜4.9

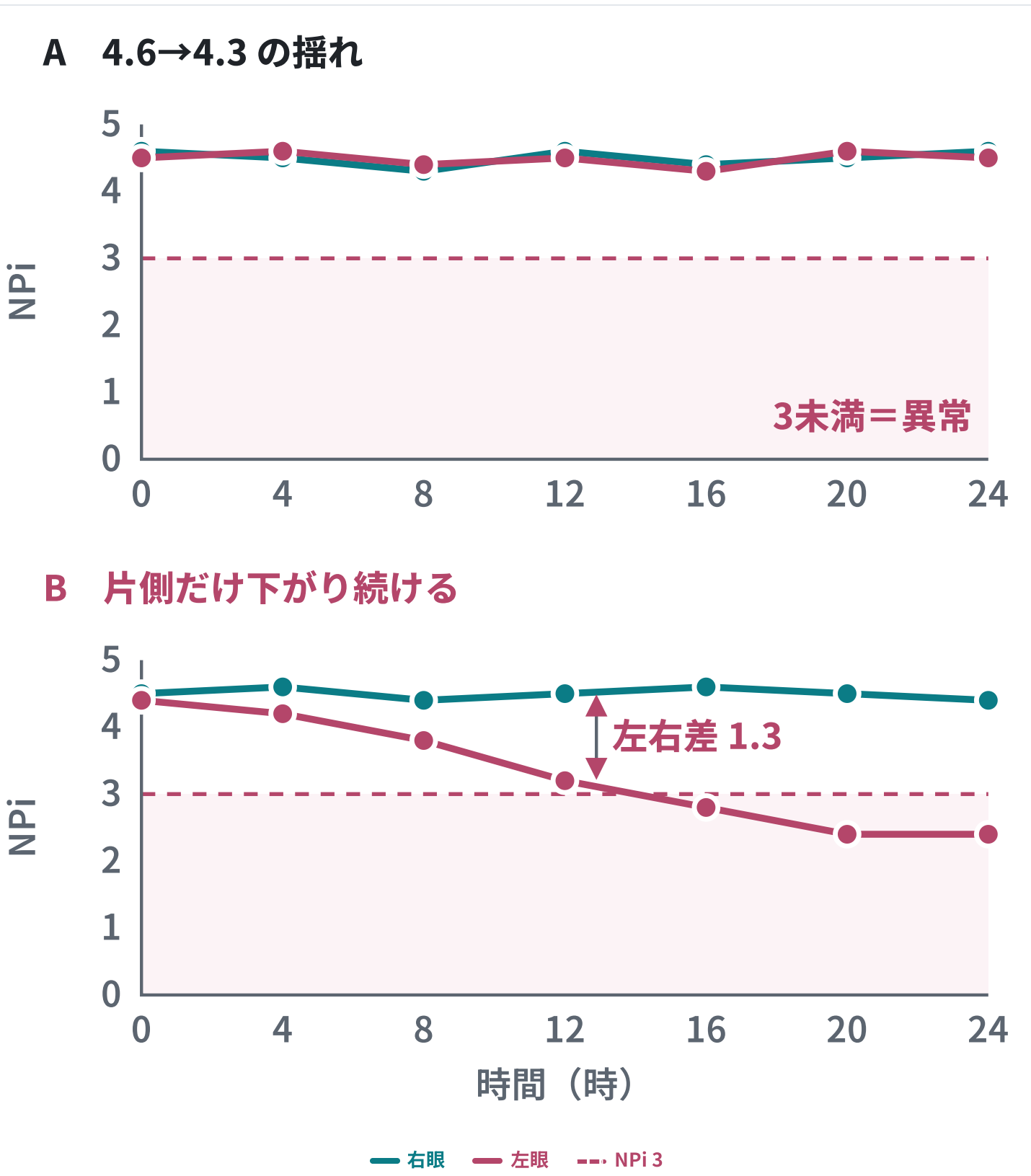
図8. **NPi の目盛り**

> 機器の集計画面は、NPi を「3以上」「3未満」「0」「左右差0.7以上で小さいほうの眼」に分けて回数を示します [IMI NPi]。新しく出た、対光反射を伴わない瞳孔不同は、神経学的な緊急事態として扱います

> [Sandroni ICM2022]。

5-3. 単発の値ではなく推移で読む

NPi は小さく揺れるので、4.6から4.3への変化では判断を動かしません。片側だけ、続けて、3を下回って下がっていく推移は、すぐに診察と画像を見直す合図です（図9） [Citerio CritCare2026]。



模式例（患者のデータではない）。4.6→4.3 と 4.4→3.2→2.4 の数値は Citerio Crit Care 2026 の例

図9. **NPi の推移の読み方**

> 単発の異常値も無視はしませんが、まず測り直しのきっかけにします。意味が強まるのは、異常が続く・進む・片側である・新しい左右差がある・ほかの悪化の所見を伴う、という場合です。514例の ORANGE も、異常な NPi を「繰り返し、積み重なった曝露」として見たときに予後の情報が強まることを示しました [Citerio CritCare2026] [Oddo LancetNeurol2023]。

NPi が下がったときは、次の4つの順に確かめます（図10）。

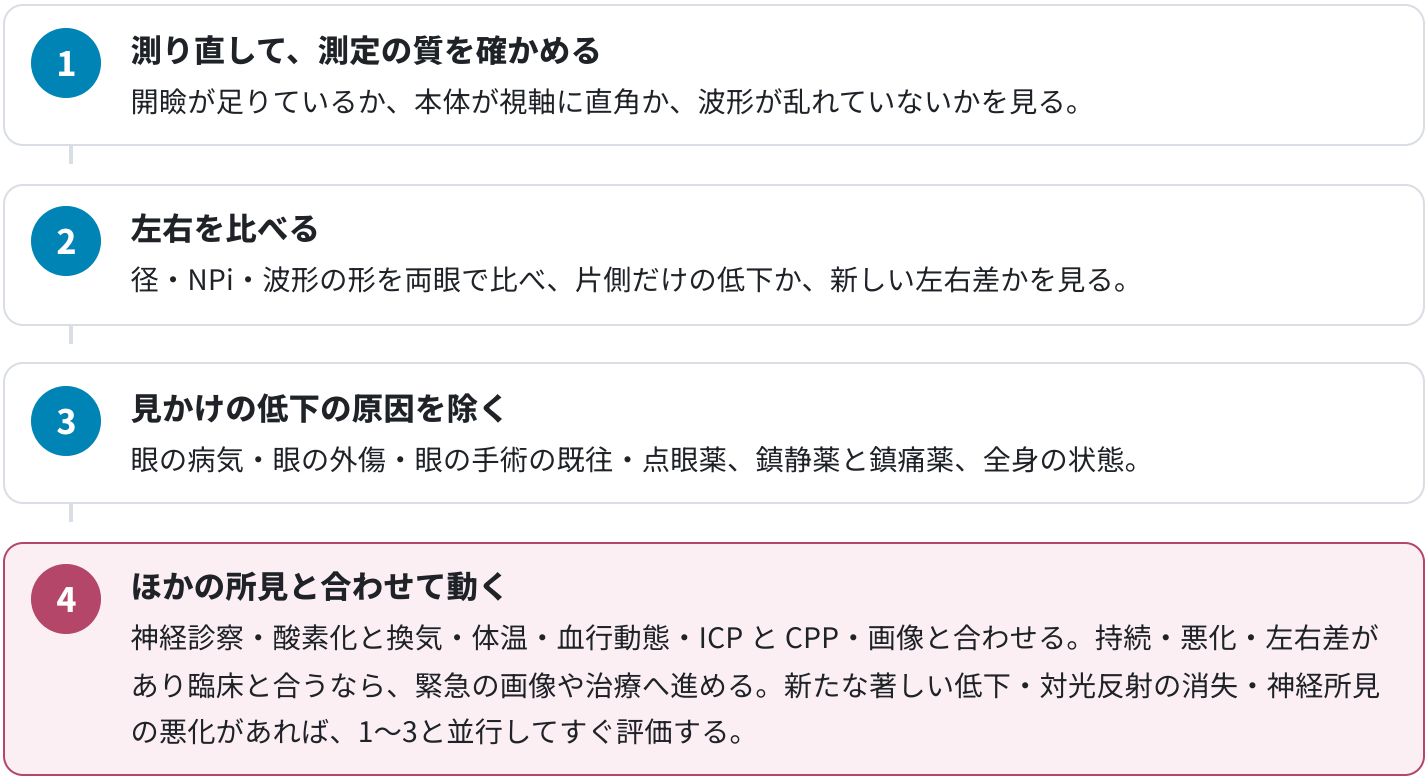


図10. **NPi が下がったときの4つの確認**

測る間隔を決めたガイドラインはありません。研究では30分ごとから8時間ごとまで幅があり、多施設の前向き研究 ORANGE は最初の7日を4時間ごとに、SAH 210例の研究は8時間ごとに、DCI を調べた114例の研究は3時間ごとに測っています（表13）。

表13｜研究で NPi を測った間隔

間隔	研究
30分ごと（右左右左の4回で1組）	NPi を作った研究、134例 [Chen SNI2011]
1時間ごと	SAH の EVD のクランプ試験中、30例 [Kamal WorldNeurosurg2022]
3時間ごと	aSAH 114例（DCI を見つける） [Klug CCExplor2024]

間隔	研究
4時間ごと（最初の7日）	ORANGE、急性脳損傷514例 [Oddo LancetNeurol2023]
8時間ごと（最初の10日）	SAH 210例 [Gouvea NeurocritCare2023]

5-4. 何に使えるか

NPi の根拠が最も強いのは心停止後の予後の評価で、急性脳損傷では異常が繰り返すほど転帰が悪くなります。SAH の DCI と頭蓋内圧の上昇では、早い手がかりになることがあるという小さな研究の段階で、結果も割れています（表14）。

表14｜NPi が何に使えるか

用途	主な結果	根拠の強さ
SAH の DCI	aSAH 56例：NPi の異常な低下は DCI と関連（OR 3.39、95%CI 2.28〜5.05）し、DCI 12例中7例で NPi が異常域へ下がり、その71.4%は臨床の悪化の8時間超前だった [Aoun JNeurosurg2020]。SAH 210例（8時間ごと）：多変量では NPi 3未満は DCI と独立に関連しなかった（OR 1.52、0.80〜2.88） [Gouvea NeurocritCare2023]。114例（3時間ごと）：NPi は関連せず、個人の最大値で正規化した収縮速度が8時間以内の DCI を AUC 0.82 で見分けた [Klug CCExplor2024]。2研究の統合：OR 2.15（1.25〜3.71）、感度47%・特異度71% [Villegas NeurosurgRev2026]	小規模で結果が割れる
頭蓋内圧の上昇・ヘルニア	NPi を作った研究で、最初の瞳孔の異常はピークの ICP の平均15.9時間前に出た [Chen SNI2011]。重症頭部外傷54例：ICP の持続的な上昇で NPi は4.2から2.8へ下がった [Jahns CritCare2019]。aSAH 18例：NPi と ICP は逆相関（r −0.551） [Natzeder JNA2019]	症例集積と単施設の研究。陽性的中率が低く、診断には使えない [Sandroni ICM2022]
EVD のクランプ試験	aSAH 30例・38回：クランプ試験の失敗を NPi は感度58%・特異度100%で予測（CT は68.8%・89.5%） [Kamal WorldNeurosurg2022]	パイロット研究
急性脳損傷の予後	ORANGE（頭部外傷224・aSAH 139・脳出血151）：異常な NPi が10%増えるごとに6か月の不良な転帰の調整 OR 1.42（1.27〜1.64） [Oddo LancetNeurol2023]	前向き多施設の観察研究
心停止後の予後	456例：第1〜3日のいずれかで NPi ≤2 は不良な転帰に特異度100%（98〜100）、感度32% [Oddo ICM2018]	多施設の観察研究。ERC・ESICM 2021 は視診より瞳孔計を勧める [Sandroni ICM2022]

心停止後の予後の使い方は心停止後ケアで扱います。NPi を見ながら治療を変えると転帰がよくなるかを確かめたランダム化試験はありません [Citerio CritCare2026]。

5-5. 何に使えないか

NPi は ICP の代わりになりません。ICP が上がっても脳幹や動眼神経が巻き込まれなければ NPi は正常のままで、逆に眼の病気や薬、測り方で ICP と関係なく下がるからです [Citerio CritCare2026]。

侵襲的に ICP を測った ORANGE の318例（aSAH 81例）では、ICP が1 mmHg 上がるごとの NPi の変化は平均−0.003で、ICP と NPi の異常（3未満）に関連はなく、繰り返しの NPi は侵襲的なモニターの代わりにならないと結論しています [Petrosino JAMANeurol2025]。1回の NPi の値を、ICP を下げる治療の直接のきっかけにしません [Citerio CritCare2026]。

NPi は鎮静薬・鎮痛薬の影響を受けにくいとされますが、影響がないわけではありません。手術患者20例では、スフェンタニルの後は4.5、プロポフォールを足すと4.0に下がりました [Bouzat CritCare2026]。暗い所での測定を勧める総説と、周りの光の影響は小さいとする総説があり、健常者50人では暗い所の NPi が明るい所より0.13高い程度でした [Sandroni ICM2022] [Citerio CritCare2026] [Bouzat CritCare2026]。

別の機種の QPi（NeuroLight）は、計算の仕方が違い、NPi と同じ閾値で読めません（表15）。

表15｜NPi と QPi の違い（LYNX、急性脳損傷108例）

性質	NPi	QPi
目盛り	0〜4.9 の連続値（小数1桁）	0〜5 の整数
計算	複数の動きの値を正常の分布と比べた合成	縮瞳率（安静時の径に対する縮んだ量）
異常の閾値 3未満	NPi の検証研究に基づく	NPi から借りたもので、固有の閾値はない
脳損傷の患者の中央値	4.3	3
異常な値の割合（中央値）	1.2%	12.7%
プロポフォールの後（手術患者）	4.0	1

出典：Bouzat Crit Care 2026。QPi 3未満は、ほぼ安静時の径が約2.7 mm 未満のときにだけ出る。鎮静で瞳孔が小さいと縮瞳率は物理的に下がるため、鎮静下で QPi が異常・NPi が正常なら、まず瞳孔の径と鎮静薬を確かめる。

§6 DCI と血管攣縮

DCI の予防は、海外ではニモジピンの内服、ニモジピンが使えない日本ではクラゾセンタン・ファスジル・オザグレルの静注が中心です。どちらでも体液は正常に保って予防の容量負荷はせず、症候性の DCI になったら、ほかの原因を除き、心臓と肺の余力を確かめてから血圧を上げることを考えます（弱い推奨）。

6-1. DCI と血管攣縮は別のもの

血管造影上の攣縮は DCI より多く、攣縮がなくても DCI は起きます。無症候性の攣縮を治療して転帰がよくなる証拠はないので、治療の対象は画像の攣縮ではなく、DCI という臨床の悪化です [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。

血管造影上の攣縮は「約70%」とよく引かれますが、120研究・19,000例超の系統的レビュー（2022年）では42%（95%CI 39〜46%）でした [Carden BJAEd2026]。DCI は20〜30%で、DCI が起きると1年後の不良な転帰のオッズは約3倍になります [Busl CritCare2025] [Rosenthal AnnNeurol2018]。攣縮があると脳梗塞のオッズは約9倍に上がりますが、攣縮は DCI の必要条件ではありません [Busl CritCare2025]。DCI には、太い血管の攣縮のほかに、いくつもの仕組みが重なります（図11）。



図11. **DCI の仕組み**

> 太い血管を広げる治療（血管内治療・攣縮を狙った薬）が DCI の一部にしか効かないのは、このためです。TCD で攣縮だけを探していると、ほかの仕組みによる DCI に攣縮向けの介入をしてしまうことがあります [Busl CritCare2025]。

6-2. 予防の薬：日本と海外

海外の標準は経口ニモジピン60 mg を4時間ごとに21日で（AHA/ASA 2023：Class 1、LOE A）、日本では承認された製剤がありません。日本の脳卒中治療ガイドラインは、クラゾセンタン（推奨度B、エビデンスレベル中）と、ファスジル・オザグレル（推奨度B、エビデンスレベル低）の静注を妥当としています（表16） [Hoh Stroke2023] [KEGG nimodipine] [JSS GL2025]。

表16｜血管攣縮・DCI の予防に使う薬

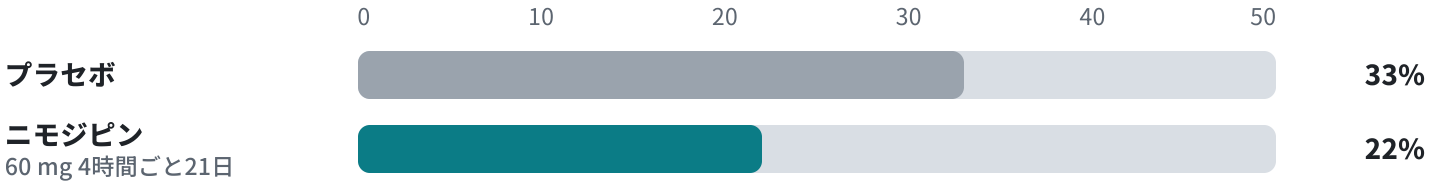
薬	日本	海外	用法（日本の添付文書、ニモジピンは試験）	主な注意

薬	日本	海外	用法（日本の添付文書、ニモジピンは試験）	主な注意
ニモジピン（経口）	未承認	標準 AHA Class 1・LOE A	60 mg を4時間ごと、21日 [Pickard BMJ1989]	低血圧。そのときは昇圧薬か、1回量を減らして回数を増やす（例：30 mg を2時間ごと） [Carden BJAEd2026]
クラゾセンタン（静注）	承認 2022年 推奨度B・中	REACT で効果なし。国際的なガイドラインは勧めていない [J-NCCG2024]	10 mg/時を持続静注。発症48時間以内を目安に始め、発症15日目まで。Child-Pugh B は5 mg/時、C は禁忌 [Pivlaz label]	胸水13.3%・肺水腫11.0%などの体液貯留、血圧低下、貧血。Fisher 分類3以外・WFNS V では有効性が確立していない [Pivlaz label]
ファスジル（静注）	承認 推奨度B・低	主に日本・中国の試験	1回30 mg を約30分で、1日2〜3回。術後早期に始めて2週間 [Eril label]	警告：頭蓋内出血。出血している・止血が不十分・低血圧の患者には禁忌。70歳以上は有効性が確立していない [Eril label]
オザグレル（静注）	承認 推奨度B・低	—	1日80 mg を24時間かけて持続静注。術後早期に始めて2週間 [Cataclot label]	出血性梗塞・硬膜外出血・脳内出血を助長しうる。臨床症状と CT で観察 [Cataclot label]
シロスタゾール（経口）	日本の RCT あり	—	試験では100 mg を1日2回 [Senbokuya JNeurosurg2013]	SAH の効能はない（適応外）。うっ血性心不全には禁忌。ガイドラインの推奨度はここでは確認できていない

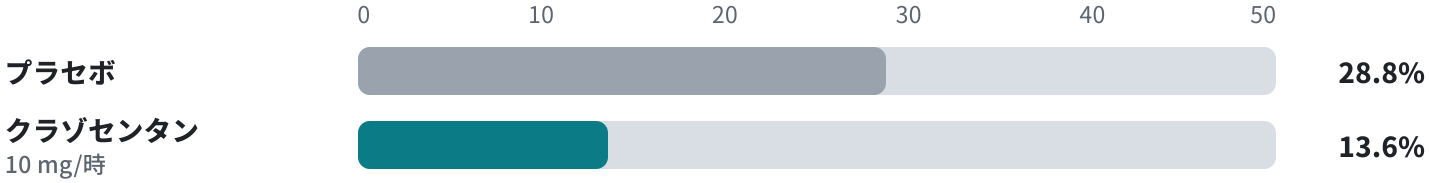
薬	日本	海外	用法（日本の添付文書、ニモジピンは試験）	主な注意
スタチン・マグネシウム静注	—	勧めない AHA Class 3: No Benefit・LOE A	—	低Mg血症は最大50%に起き、DCI と関連するので、低い値は補う [Busl CritCare2025]

日本の推奨度は脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（改訂2023から変わらず）。推奨度 B＝中等度の推奨。

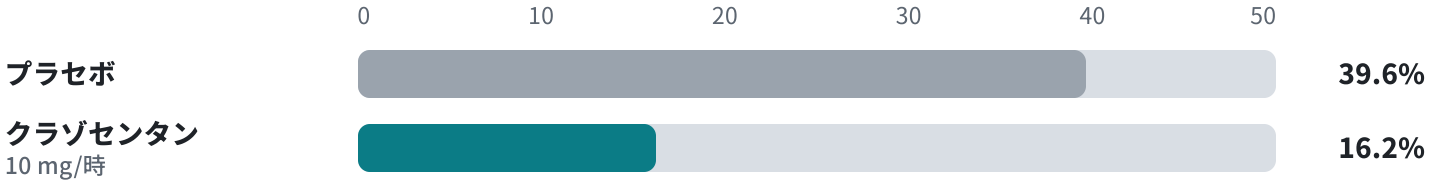
経口ニモジピン（英国・554例）：3か月までの脳梗塞（%）



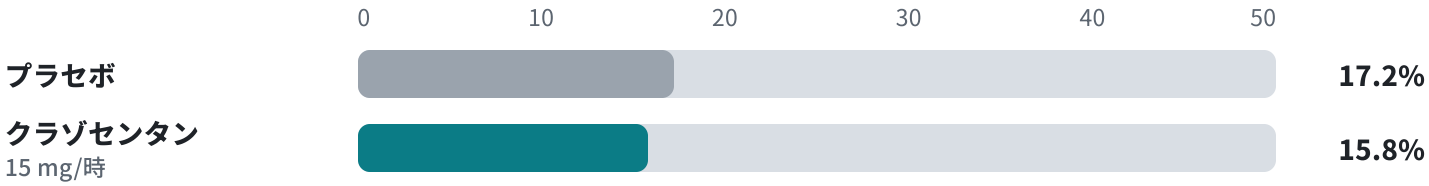
クラゾセンタン（日本・コイル後）：攣縮関連の悪化と死亡（6週、%）



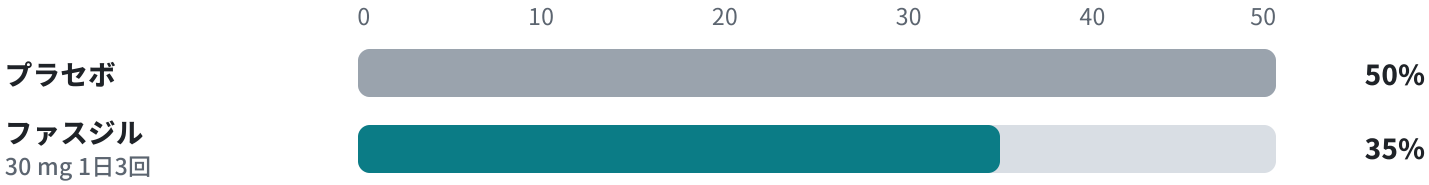
クラゾセンタン（日本・クリップ後）：同じ評価項目（%）



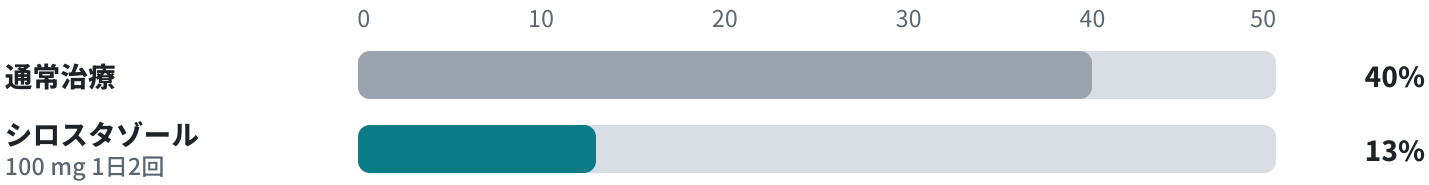
クラゾセンタン（REACT・ニモジピンに上乗せ）：DCIによる悪化（14日、%）



ファスジル（日本・術後）：症候性の攣縮（%）



シロスタゾール（日本・クリップ後）：症候性の攣縮（%）



評価項目は試験ごとに違うので、試験どうしの高さは比べられない。出典：Pickard BMJ 1989、Endo J Neurosurg 2022（添付文書の値）、Mayer J Neurosurg 2025（REACT）、Shibuya J Neurosurg 1992、Senbokuya J Neurosurg 2013

図12. **予防の薬の主な試験**

> 英国の554例の試験で、経口ニモジピンは脳梗塞を33%から22%へ、不良な転帰を33%から20%へ減らしました [Pickard BMJ1989]。Cochrane のレビュー（16試験・3,361例）で、不良な転帰を減らしたのは経口ニモジピンだけでした（RR 0.67、95%CI 0.55〜0.81）。ただしこの結果は大規模な試験1本に大きく頼っています [DorhoutMees Cochrane2007]。

クラゾセンタン：日本の第3相の2試験（コイル後・クリップ後、各221例）では、6週以内の攣縮関連の悪化と全死亡の複合が、コイル後で28.8%から13.6%、クリップ後で39.6%から16.2%に減りました。一方、全原因の悪化と死亡（2つ目の主要評価項目）は、それぞれ41.4%対33.0%、57.5%対45.7%で有意差がありませんでした [Endo JNeurosurg2022] [Pivlaz label]。ニモジピンを使う国の REACT（409例、15 mg/時）では、DCI による悪化は15.8%対17.2%で変わらず、12週の不良な転帰は24.8%対20.1%で有意差はありませんでした [Mayer JNeurosurg2025]。欧米のクリップ後の CONSCIOUS-2 でも主要評価項目は有意差がありませんでした [Macdonald LancetNeurol2011]。

クラゾセンタンは体液を溜めるので、添付文書は体液量の調節に注意し、とくに triple H 療法や hyperdynamic 療法と併用すると体液貯留の危険が増えるとしています [Pivlaz label]。日本の承認後の観察研究でも体液貯留の合併症が多く、起きたときの対応（中止・切り替え・利尿薬）は決まっていません [J-NCCG2024]。使っている間は、毎日の体液バランス・胸部画像・酸素化・Na を見ます。

ファスジル：日本の60施設の二重盲検 RCT（解析267例）で、血管造影上の攣縮は61%から38%、症候性の攣縮は50%から35%、攣縮による不良な転帰は26%から12%に減りました [Shibuya JNeurosurg1992]。中国の RCT（129例）では、ニモジピンの静注と比べて症候性の攣縮は同程度で、良好な転帰はファスジルで多くみられました（74.5%対61.7%） [Zhao NeurolMedChir2011]。

シロスタゾール：日本の7施設の RCT（109例、クリップ後）で、症候性の攣縮は40%から13%、攣縮関連の新しい梗塞は29%から11%に減り、6か月までの転帰はよい傾向でしたが有意差はありませんでした [Senbokuya JNeurosurg2013]。RCT 4本の統合では、3か月か6か月の良好な転帰の RR は1.16（1.05〜1.28）でした [Liu CerebrovascDis2022]。

日本ではこれらを組み合わせて使う施設もありますが、組み合わせの効果を確かめた試験はありません。

6-3. 体液は正常に保つ

予防のために血圧を上げたり容量を負荷したりはせず（AHA/ASA 2023：Class 3: Harm、LOE B-R）、目標を決めて体液を正常に保ちます（Class 2a） [Hoh Stroke2023]。

昔の triple-H（hypervolemia・hypertension・hemodilution）は、予防の hypervolemia の3つの RCT で転帰がよくならず合併症が増えたので、今は行いません [J-NCCG2024] [Carden BJAEd2026]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕も「遅発性脳血管攣縮発症前の triple H 療法は科学的根拠がないので、行うべきではない」（推奨度E）としました [JSS GL2025]。

J-NCCG 2024 は、正常な循環血液量を基本にし、できる施設では目標を決めた管理（GDT）を行い、DCI で神経の所見が悪くなったときは一時的な容量負荷で脳の灌流がよくなる可能性があるとしています [J-NCCG2024]。日本の RCT では、経肺熱希釈を使う GDT は

全体では差がなく、WFNS IV〜V の患者で DCI が減り、3か月の転帰がよくなりました [J-NCCG2024]。低Na血症と多尿は容量を減らす方向に働くので、§8 の対応と合わせて考えます。

6-4. 症候性の DCI への対応

症候性の DCI を疑ったら、ほかの原因を除き、画像で確かめ、動脈瘤の処置の状況と心臓・肺の余力を見ながら、血圧を上げることを考えて体液を正常に保ちます。それで良くならなければ血管内治療を考えます（図13） [Hoh Stroke2023]。

1 悪化に気づく
GCS 2点以上の低下か、新しい局所症状。重症の患者では NPi の低下・脳波のアラーム・TCD の流速の上昇・多尿も合図になる。

2 ほかの原因を除く
再出血、水頭症（EVD の閉塞を含む）、けいれん（脳波）、低Na血症、低酸素・高CO_2、発熱と感染、低血糖、鎮静薬。

3 画像で確かめる
CT で出血・水頭症・梗塞を見て、CTA で攣縮、CTP で灌流の低下を見る。

4 条件を確かめて、血圧を上げることを考える
動脈瘤の処置の状況、心不全・肺水腫、ICP と CPP を確かめ、体液を正常に保ったうえで、ノルアドレナリンかフェニレフリンで収縮期血圧を上げ、症状の反応を見る（AHA Class 2b：弱い推奨）。施設の例は、症状がよくなるまで20 mmHg ずつ。バソプレシンは低Na血症を招くので避けることが多い。心臓の合併症に注意する。

5 良くならなければ血管内治療
血管拡張薬の動注かバルーンによる血管形成術（AHA Class 2b、脳卒中治療ガイドライン：推奨度C）。脳神経外科・脳血管内治療医と決める。

出典：Hoh Stroke 2023、Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕

図13. **症候性の DCI を疑ったとき**

症候性の攣縮のときに血圧を上げるのは、AHA/ASA 2023 で「DCI の進行と重症化を抑えるうえで妥当かもしれない」という弱い推奨です（Class 2b、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。唯一の RCT の HIMALAIA は、昇圧が脳の灌流をよくしなかったことと登録の遅さで41例で中止され、不良な転帰の RR は1.0（95%CI 0.6〜1.8）、重篤な有害事象の RR は2.1（0.9〜5.0）でした [Gathier Stroke2018]。そ

れでも観察のデータから標準の治療として続けられています [Carden BJAEd2026]。目標の血圧は決まっておらず、平均血圧90 mmHg 超を例に挙げる総説もあります（検証されていない） [deAndrade NeurocritCare2026]。自動調節能が壊れていると、血圧を上げるとそのまま ICP も上がるので、ICP を測っている患者では CPP と ICP を一緒に見ます [Addis NeurocritCare2023]。

脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕は、遅発性脳血管攣縮と診断した後の hyperdynamic 療法（循環血液量を正常に保ち心機能を高める）を「考慮してもよい」としています（推奨度C、エビデンスレベル低） [JSS GL2025]。

ミルリノン：海外では難治の DCI に使う施設が増え、0.1 mg/kg のボーラスの後に0.75〜2.0 μg/kg/分という心原性ショックの2〜3倍の量を使うプロトコルがあります [Carden BJAEd2026]。日本の添付文書の効能は急性心不全で、維持量は0.25〜0.75 μg/kg/分、1日の総量は1.13 mg/kg までです。SAH 後の DCI は適応外で、海外のプロトコルの量は添付文書の上限を超えます [Carden NeurocritCare2026]。効果を確かめる RCT（OPTIMIL・MiVAR）は進行中です [Busl CritCare2025]。

> **仮説：臨界閉鎖圧で DCI の灌流を考える**
>
> 2026年の Viewpoint は、DCI の脳の灌流は「平均血圧−ICP」ではなく、血管が閉じる圧（臨界閉鎖圧、CrCP）との差で決まるという枠組みを示しました。交感神経の興奮・エンドセリン・内皮の障害・炎症・微小血栓が CrCP を押し上げ、昇圧薬が血管の緊張も上げれば CrCP も上がるので、昇圧が効くのは平均血圧が CrCP より速く上がるときだけ、という考え方です。ミルリノンが CrCP を下げるという予測は実証されておらず、著者自身もそう書いています。図も患者のデータではない模式図で、臨床の判断を変える根拠にはまだなりません [Carden NeurocritCare2026]。

§7 けいれん

予防の抗てんかん薬はルーチンには使いません。使うならレベチラセタムを3日以内とし、フェニトインは避けます。意識が悪い患者や所見が変動する患者では、持続脳波で非けいれん性発作を探します。

7-1. 頻度と時期

入院中に目に見えるけいれんは5〜10%ですが、持続脳波をつけると約30%に発作が見つかり、その半分以上は非けいれん性です [Jaja Neurosurgery2018] [Carden BJAEd2026] [J-NCCG2024]。

破裂のときのけいれんは約10%で、若い人・重症・前方循環の瘤に多く、再出血と関連します。治療の後の臨床的なけいれんはまれで、クリッピングの後に多くみられます [Busl CritCare2025]。発作は発症後1〜3日と7〜9日に多く、全体の25%は72時間以降に起き、3か月・6か月の転帰の悪さと関連します [J-NCCG2024]。

7-2. 予防の抗てんかん薬

予防の抗てんかん薬は、使っても使わなくてもよいという条件付きの推奨です（NCS 2026）。高リスクの患者で使うなら、レベチラセタムを短く（3日以内）使います（表17） [Rowe NeurocritCare2026]。

表17｜予防の抗てんかん薬の推奨

項目	NCS 2026	AHA/ASA 2023
使うか	使うことも控えることも提案する（条件付き、エビデンスの質は低い）。高リスク（高い重症度、前方循環の瘤、脳内血腫、髄液ドレナージの要る水頭症、クリッピング）では考えてよい	高リスク（中大脳動脈瘤の破裂、高い重症度、脳内血腫、水頭症、皮質の梗塞）では考えてよい（Class 2b）。高リスクでなければ有益でない（Class 3: No Benefit）
薬	レベチラセタムでもフェニトインでもよい（条件付き、非常に低い）。安全性と相互作用の少なさから、一般にレベチラセタム（発作のない患者への予防投与は日本では適応外）	フェニトインは合併症と死亡の増加と関連する（Class 3: Harm）
期間	個別に決める（条件付き）。短期（3日以内）が一般に好まれ、発作のない患者で3日を超えて続けない	—

出典：Rowe Neurocrit Care 2026、Hoh Stroke 2023。日本の J-NCCG 2024 に予防の抗てんかん薬の CQ はない。

フェニトインでは、肝酵素の上昇（30.1%対0%）・血小板の減少（11.5%対0%）・原因不明の発熱（5.7%対0%）が多く、別の研究では不良な転帰（RR 1.78）と DCI（RR 1.77）の増加と関連しました [Rowe NeurocritCare2026]。フェニトインは CYP3A4 を誘導してニモジピンの血中濃度を下げます [Rowe NeurocritCare2026]。レベチラセタムで3日と退院までを比べた RCT（84例）では、mRS 0〜2 は短期のほうが多く（RR 1.38、95%CI 1.02〜1.86）、入院中の発作は9%対2%で有意差はありませんでした [Rowe NeurocritCare2026]。腎のクリアランスが高い患者では、500 mg 1日2回では足りないことがあり、750〜1,000 mg 1日2回を考えます [Rowe NeurocritCare2026]。

入院中のけいれんの危険は SAFARI スコアで見積もれます（表18・図14） [Jaja Neurosurgery2018]。

表18｜SAFARI スコア

項目	点	オッズ比（95%CI）
発症時か入院前のけいれん	2	5.75（3.43〜9.62）
60歳以上	1	2.68（1.64〜4.35）
髄液ドレナージの要る水頭症	1	2.46（1.51〜3.99）
破裂した瘤が前方循環	1	2.77

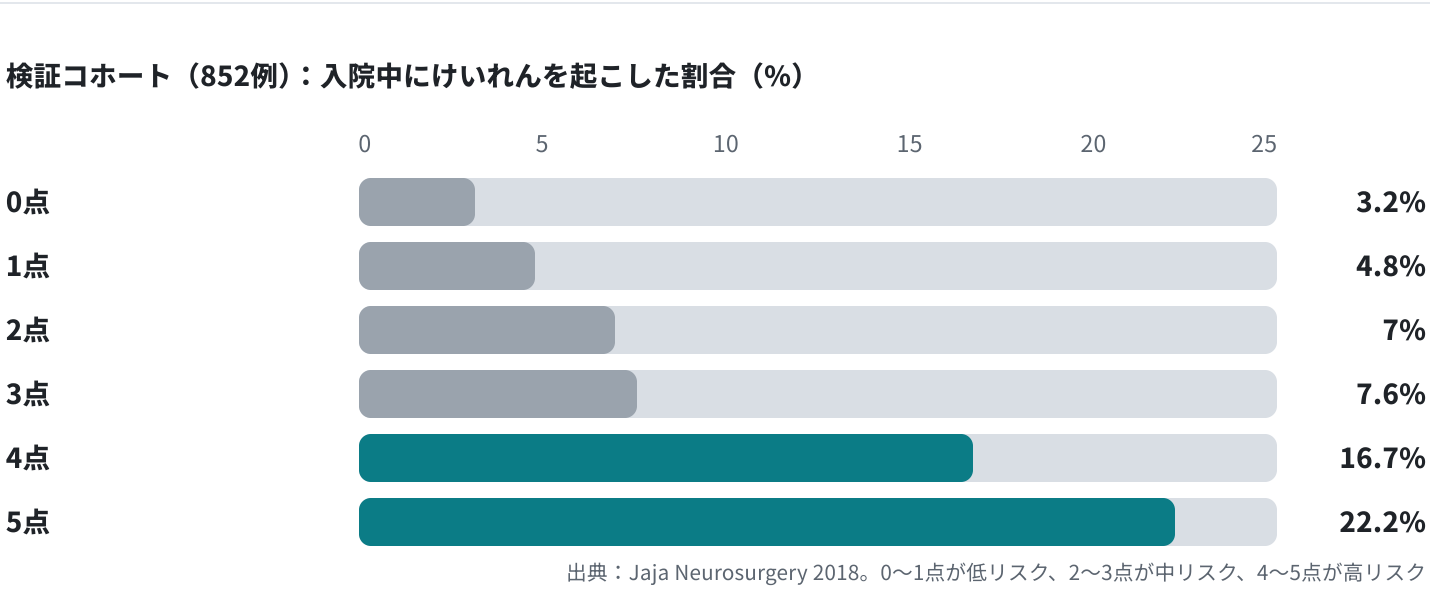


図14. **SAFARI スコアとけいれんの割合**

> SAFARI は、全員が予防の抗てんかん薬を飲んでいた集団（1983〜2012年）で作られ、目に見えるけいれんだけを数えています。検証での AUC は0.65なので、予防薬を使うかの目安の1つとして使い、非けいれん性発作は持続脳波で探します [Jaja Neurosurgery2018]。

7-3. けいれんが起きたら

7-2 の「3日以内」は発作のない患者の予防の話で、発作が起きた患者の治療とは分けて考えます。来院時にけいれんがあった患者では、抗てんかん薬を7日以内使うのは妥当で（Class 2a）、7日を超えて続けても将来の発作は減りません（Class 3: No Benefit）[Hoh Stroke2023]。発作が確かめられた患者は、退院時も続けて3か月以内に見直すという専門家の実践もあります [Rowe NeurocritCare2026]。持続脳波の対象は、原因のわからない昏睡、非けいれん性発作の疑い、Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 の患者です [J-NCCG2024]。重積の治療はてんかん重積のICU管理で扱います。

§ 8 全身合併症

全身の管理のねらいは、低酸素・低血圧・循環血液量の減少・発熱を避けて、脳への二次的な傷害を防ぐことです。心臓・肺・Na・発熱・血糖・貧血・VTE の問題は、どれも脳の灌流と DCI に跳ね返ります。心電図・心エコー・トロポニンで心臓を見て、Na は水を制限せずに保ち、平熱を保ち、動脈瘤の処置の後は VTE の薬による予防を始めます。

8-1. 心臓

aSAH の後の心筋の障害は珍しくなく、左室の局所の壁運動異常は18%、重症（Hunt and Hess 3〜5）では35%に起きます。入院時に心電図・心エコー・トロポニンを確かめ、昇圧や DCI の治療の前に心臓の余力を知っておきます [Kothavale NeurocritCare2006] [Carden BJAEd2026]。

出血のときのカテコラミンの急な放出が主な原因で、極端な場合はたこつぼ型の心筋症になり、院外の心停止として来ることもあります [Carden BJAEd2026]。トロポニン I が1.0 µg/L を超える患者は19〜21%で、クリップかコイルかで差はありません [Miss Neurosurgery2004]。重症の患者と、脳幹のまわりの出血が多い患者で目立ちます [Busl CritCare2025]。25研究・2,690例のメタ解析では、壁運動異常（RR 1.9）、トロポニンの上昇（RR 2.0）、BNP の上昇（RR 11.1）が死亡と関連し、壁運動異常とトロポニンの上昇は DCI とも関連しました（RR 2.1・3.2） [vanderBilt Neurology2009]。管理は、心電図・心エコー・トロポニン・BNP を定期的に見ながら、心拍出量を保つことです [Carden BJAEd2026]。

8-2. 肺

神経原性肺水腫は約13%に起き、PEEP を使い、容量を負荷しすぎないことで対応します。人工呼吸中の肺炎は最大22%で、肺保護換気・早期の経腸栄養・抗菌薬の使い方をそろえたバンドルで減らします [Busl CritCare2025]。

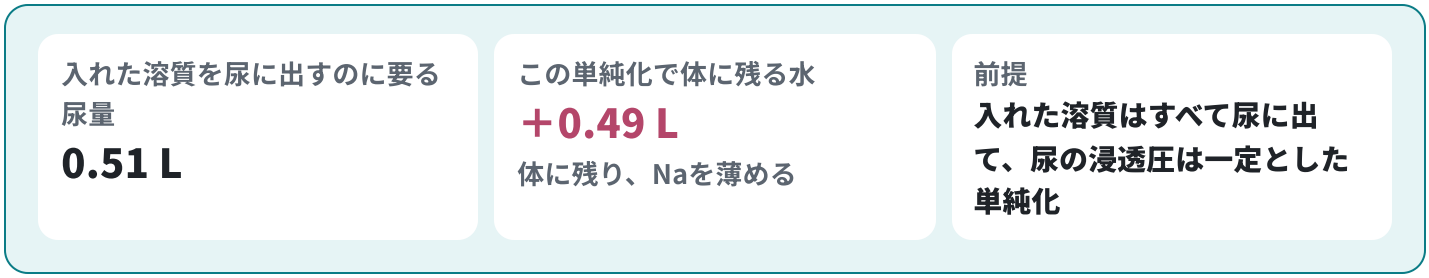
神経原性肺水腫の危険因子は、女性、神経の状態が悪いこと、トロポニンの上昇、白血球の増加、心電図の異常です [Busl CritCare2025]。ARDS は最大4%で、減ってきています。人工呼吸中の脳損傷の患者（SAH が40%）にセフトリアキソンを早期に1回だけ投与した PROPHY-VAP では、早期の肺炎と死亡が減りました [Busl CritCare2025]。誤嚥性肺炎を含む肺の合併症は全体で約22%です [Carden BJAEd2026]。VAP の予防と治療はVAPと抗菌薬で扱います。

8-3. 低Na血症

低Na血症は約半数に起き、原因の多くは SIAD です。aSAH では水を制限して循環血液量を減らすと DCI の危険が上がるので、古典的な水制限はせず、高張食塩水や塩分の補充で Na を保ちます [Hannon JCEM2014] [Busl CritCare2025] [Carden BJAEd2026]。

軽症〜中等症の aSAH 100例の前向き研究では、Na 135 mmol/L 未満が49例、130 mmol/L 未満が14例でした。原因は SIAD が36/49、急性の糖質コルチコイドの不足が4/49、不適切な輸液が5/49、循環血液量の減少が5/49で、中枢性塩類喪失は0例でした [Hannon JCEM2014]。重症の aSAH では中枢性塩類喪失の報告もあり、SIAD との見分けは循環血液量の評価で行いますが、ベッドサイドで確実に分ける方法はありません [Legrand ICM2019]。どちらでも、Na を含まない水の投与を減らし、高張食塩水で補うことが第一の選択です [Legrand ICM2019]。

ADH が強く出ている患者に生理食塩液を入れると、かえって Na が下がることがあります。尿の浸透圧が生理食塩液より高いと、入れた Na を尿に出すのに要る水は入れた量より少なく、残りの水が体に溜まるからです（desalination）。3%食塩水なら、差し引きで水が体から抜けます（図15） [Legrand ICM2019]。



計算：要る尿量（L）＝入れた浸透圧物質（mOsm）÷尿の浸透圧。生理食塩液 Na 154 mEq/L（308 mOsm/L）、3%食塩水 Na 513 mEq/L（1,027 mOsm/L）。考え方は Legrand ICM 2019

図15. **輸液と尿の浸透圧**

> 尿の浸透圧が600 mOsm/kg なら、生理食塩液1 L の溶質は0.51 L の尿で出ていき、0.49 L の水が体に残ります。同じ条件で3%食塩水1 L は1.71 L の尿で出ていくので、水は0.71 L 抜けます。尿の浸透圧が高い SIAD ほど、生理食塩液だけで Na を保つのは難しくなります。この計算は尿の溶質をすべて同じに扱った単純化で、尿には尿素なども含まれるので、実際の Na の動きは尿の Na と K の濃度と、血清 Na の再検で確かめます。

鉱質コルチコイドを Na 利尿と低Na血症の治療に使うのは妥当とされています（AHA/ASA 2023：Class 2a、LOE B-R）[Hoh Stroke2023]。フルドロコルチゾン0.3 mg/日の RCT（30例）では Na の低下と負の水バランスを防ぎましたが、投与群の73%に一過性の低K血症が出ました [Mori JNeurosurg1999]。ヒドロコルチゾン1,200 mg/日（試験の用量で、日常の推奨量ではない）を10日使った日本の RCT（71例）では、過剰な Na の排泄と尿量を抑えて目標の Na を保ちましたが、全体の転帰は変わりませんでした [Katayama Stroke2007]。どちらも高血糖と低K血症を起こしうるので、血糖と K を見ます [Busl CritCare2025]。

当院の運用（施設固有の手順。ほかの施設では各施設の手順に従う）：3%食塩水は病棟で調製します（生理食塩液100 mL＋10% NaCl 30 mL、計130 mL で約3%）。SIAD を疑ったら、全例で甲状腺機能と朝のコルチゾールを測ります。

重い低Na血症（120 mmol/L 未満）は脳浮腫とけいれんの危険になり、軽症〜中等症での目標の値ははっきりしていません [Busl CritCare2025]。補正の速さの上限と浸透圧性脱髄の予防は低ナトリウム血症で扱います。

8-4. 多尿

1日6 L を超える多尿は、1施設の研究では aSAH の約3分の2に起き、血管攣縮の先ぶれになりえます。多尿に気づいたら、出た分を補って体液を正常に保ち、攣縮の見張りを強めます [Brown BMCNeurol2015]。

1施設の95例では、24時間尿量6 L 超の多尿が63例（66%）にあり、年齢・重症度・Fisher・高張食塩水・脳室ドレナージで調整しても攣縮のオッズ比は4.9（95%CI 1.5〜16.1）でした（同じ論文の抄録では4.3）。多尿のある患者では攣縮が早く出ています [Brown BMCNeurol2015]。尿の浸透圧が100 mOsm/L 未満の多尿は尿崩症を考えます [Legrand ICM2019]。

8-5. 発熱

発熱は最大70%に起き、第5〜10病日に多く、DCI と転帰の悪さに関連します。深部体温を続けて測り、まず感染を探し、37.5℃以上は下げて平熱を保ちます [Busl CritCare2025]。

発熱は原因を問わず DCI・在院の延長・転帰の悪さ・死亡と関連しますが、熱を下げる治療で転帰がよくなることは示されていません。急性脳卒中後の早期の発熱予防の RCT（INTREPID）は、発熱の負荷を減らしましたが転帰は変わりませんでした [Busl CritCare2025]。AHA/ASA 2023 は、解熱薬で下がらない発熱への体温管理の効果は不確かとしています（Class 2b、LOE C-LD）[Hoh Stroke2023]。手術中の軽い低体温（IHAST、1,001例）も転帰をよくしませんでした [Addis NeurocritCare2023]。

中枢性の発熱は入院後72時間以内に出やすく、日内の変動が少なく、解熱薬が効きにくいことがありますが、感染を除いてから考えます [Carden BJAEd2026]。日本の1施設の研究では、WFNS V の患者に復温の後も血管内冷却で36〜38℃を7日保つと、攣縮関連の脳梗塞が42%から17%に減りました（歴史的対照、各36例）[Kobata Neurosurgery2022]。冷却の器具はシバリングを起こして鎮静を増やし、アセトアミノフェンや NSAIDs だけでは下がらないことも多いです [Busl CritCare2025]。脳の温度は深部体温と最大2℃違います [Busl CritCare2025]。

8-6. 血糖・貧血・VTE

血糖は高すぎず低すぎずに保ち、ヘモグロビンは高度の貧血を避けて80〜100 g/L を目安にし、VTE は入院時から機械的に、動脈瘤の処置後は薬で予防します [Carden BJAEd2026] [Hoh Stroke2023]。

血糖：発症時や最初の3日の高血糖は攣縮・DCI と転帰の悪さに関連しますが、SAH に決まった目標の値はなく、低血糖も避けます [Carden BJAEd2026]。血糖の管理の一般は血糖管理・DKA・内分泌緊急症で扱います。

貧血：貧血は半数以上に起き、転帰の悪さの独立した因子です [Carden BJAEd2026]。SAH の RCT（SAHARA：Hb 100 g/L 以下で輸血と 80 g/L 以下で輸血）は、12か月の神経の転帰に差がありませんでした。急性脳損傷の RCT（TRAIN：90対70 g/L、SAH が23%）は、高い閾値で6か月の転帰がよく、SAH の二次解析で脳虚血の RR は0.63（0.41〜0.97）でした [Busl CritCare2025]。1つの数値には決まっておらず、教育総説は90 g/L の閾値を妥当としています [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。輸血の一般はICUの輸血戦略で扱います。

VTE：AHA/ASA 2023 は、動脈瘤の処置の後に薬か機械による VTE の予防を勧めています（Class 1、LOE C-LD） [Hoh Stroke2023]。入院時から機械的な予防を始め、薬による予防は処置の24〜48時間後に始めるのが一般的です（海外の総説の例は低分子ヘパリン。日本では薬の適応と施設の手順を確かめて選ぶ） [Carden BJAEd2026]。EVD や腰椎ドレーンが入っている間の開始の時期を示したデータはないので、脳神経外科と相談して決めます [Klug CritCare2026]。

§ 9 鎮静と人工呼吸

ICP が上がっていなければ、人工呼吸の目標は $PaCO_2$ 35〜45 mmHg・PaO_2 80〜120 mmHg で（ESICM 2020：強い推奨）、過換気は脳ヘルニアの一時しのぎにとどめます。PEEP は、ICP が上がっていない患者や PEEP で ICP が上がらない患者では脳損傷のない患者と同じように決め、上げたら ICP・CPP・平均血圧・$PaCO_2$ を見ます。

9-1. $PaCO_2$ と酸素の目標

CO_2 は脳の血管の太さを変えるので、$PaCO_2$ は正常の範囲に保ちます。下げすぎると攣縮で弱った脳の血流をさらに減らすので、SAH の病初期は過換気を避けます [Robba ICM2020] [Busl CritCare2025]**（表19）。**

表19｜急性脳損傷の $PaCO_2$ と酸素の推奨（ESICM 2020 のコンセンサス）

対象	推奨	強さ
ICP の上昇なし	$PaCO_2$ 35〜45 mmHg	強い推奨
ICP の上昇あり・なし	PaO_2 80〜120 mmHg	強い推奨
脳ヘルニア	短い過換気を治療の選択肢にする	弱い推奨
臨床的に意味のある ICP の上昇	短い過換気について推奨を出せない	推奨なし

出典：Robba ICM 2020。強さは専門家の投票の割合で決めた（85%超で強い推奨）。脳ヘルニアと ICP 上昇の過換気の強さは本文と表で入れ替わっており、ここは本文の割り当てに従った。

ICP が上がったときは、$PaCO_2$ を35〜38 mmHg から、次の段階で32〜35 mmHg へ下げます。30 mmHg 未満は脳の灌流を落とし虚血を招くので勧められません [Addis NeurocritCare2023] [Taccone ICM2026]。大きなコホートでは $PaCO_2$ 35〜45 mmHg で死亡が最も少なく、PaO_2 は92〜156 mmHg で死亡が最も少ない U 字型の関係でした。転帰の悪さとの関連は、高酸素より低酸素のほうが強く出ています [Robba ICM2026]。酸素の目標の一般は酸素化目標と高酸素の害で扱います。

9-2. PEEP と頭蓋内圧

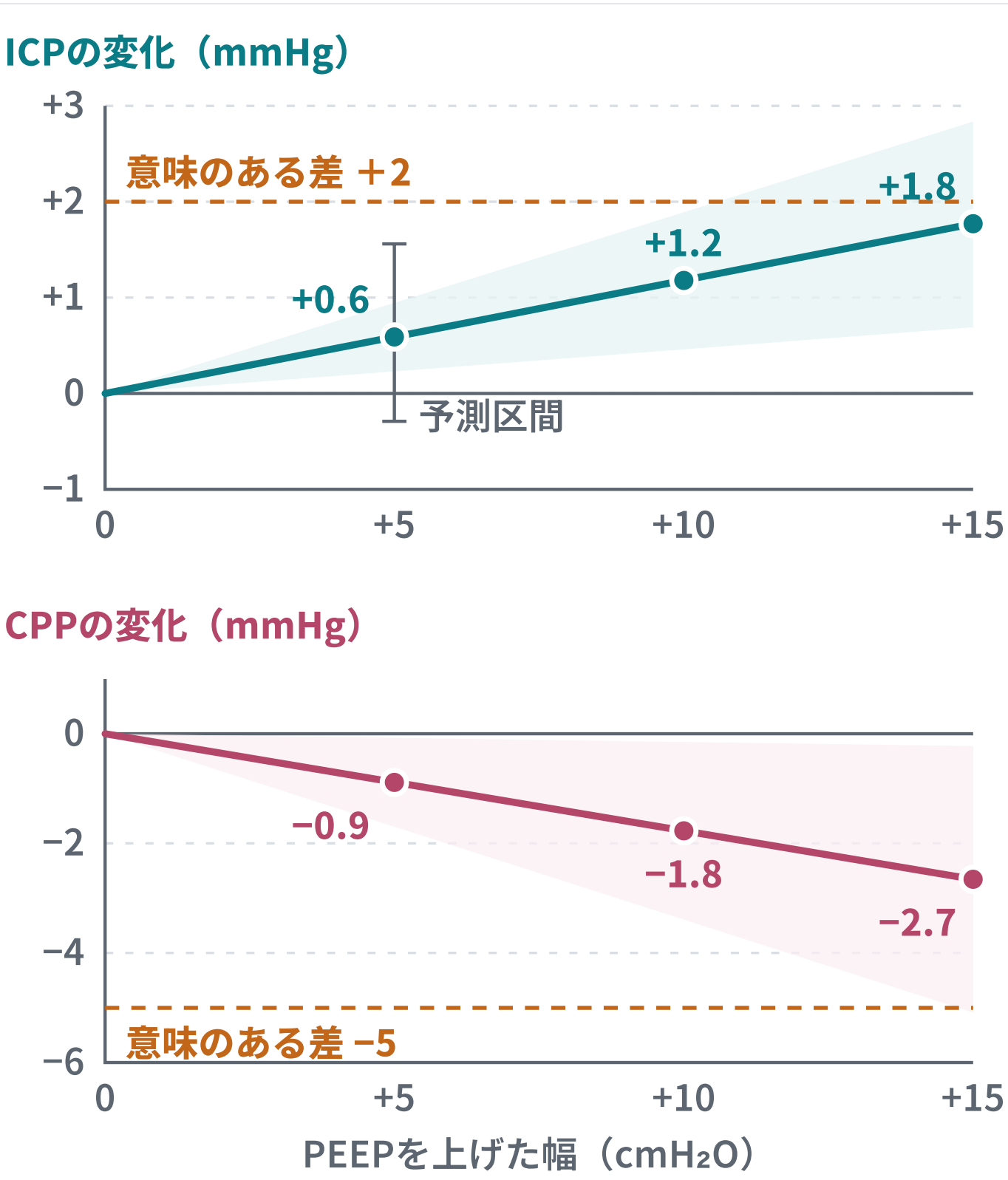
PEEP は、脳の静脈の流出を妨げて ICP を上げる場合と、平均血圧を下げて CPP を落とす場合があります。平均すると PEEP を5 cmH_2O 上げても ICP は約0.6 mmHg しか上がらないので、「脳損傷だから PEEP を避ける」のではなく、PEEP を上げたら ICP・CPP・平均血圧・$PaCO_2$ を見ます [RamirezEsteban CritCare2026] [Robba ICM2020]。

PEEP が頭蓋内に届く道は2つあります（図16）。1つは、胸腔内圧が上がって心臓への静脈還流が減り、心拍出量と平均血圧が下がって CPP が落ちる道です。もう1つは、胸腔内圧と中心静脈圧が上がって脳の静脈が流れ出にくくなり、脳の血液量が増えて ICP が上がる道です [Robba ICM2026]。



図16. **PEEP が頭蓋内に届く2つの道**

2026年の系統的レビュー・用量反応メタ解析（37研究、人工呼吸中の頭部外傷・aSAH・脳出血、侵襲的な ICP の測定）では、同じ患者の中で PEEP を変えたとき、PEEP 1 cmH_2O あたり ICP は+0.118 mmHg（95%CI 0.046〜0.189）、CPP は−0.177 mmHg（−0.339〜−0.015）変わりました。PEEP 5 cmH_2O の増加では ICP +0.59 mmHg・CPP −0.89 mmHg で、どちらも臨床で意味のある差として決めた値（ICP 2 mmHg・CPP 5 mmHg）より小さい値です（図17） [RamirezEsteban CritCare2026]。



出典：Ramírez-Esteban Crit Care 2026。横軸は PEEP を上げた幅。+5 の値は論文の値、+10・+15 は傾きを掛けた値。PEEP の値そのものは3〜21 cmH_2O の範囲で直線と矛盾しないが、15 cmH_2O を超える PEEP のデータは少ない。予測区間は PEEP 5 cmH_2O の増加で −0.29〜+1.56 mmHg

図17. **PEEP を上げた幅と ICP・CPP**

> 平均が小さくても、患者によっては大きく上がります。研究の中のばらつきは大きく（I^2 60%）、PEEP を上げたときの ICP の変化は、リクルートされる肺では1 cmH_2O あたり−0.20 mmHg と下がり、リクルートされない肺では+0.48 mmHg と上がりました（12例の研究）。肥満と重い肺傷害でも上がりやすい傾向がありました。エビデンスの確実性は低いです [RamirezEsteban CritCare2026]。安全な PEEP の範囲は、肺と胸壁の硬さ・リクルートのされやすさ・心機能・体液の状態・脳の自動調節能で変わるので、1つの上限の数値では決められません [Iavarone ICM2025]。

ESICM 2020 のコンセンサスは、ARDS がなく ICP も上がっていない脳損傷の患者、または ICP が上がっていても PEEP に反応しない患者では、脳損傷のない患者と同じ PEEP を使うことを強く勧めています。ARDS を合併し ICP が上がっていない患者では肺保護換気を強く勧め、ICP が上がっているときの肺保護換気とリクルートメント手技には推奨を出していません [Robba ICM2020]。リクルートメント手技は ICP の上昇・CPP と平均血圧の低下・自動調節能の障害と関連したので、脳損傷のほとんどの患者では避け、難治の低酸素の選ばれた患者でだけ考えます [Robba ICM2026]。

総説は、$PaCO_2$ と血行動態を保てれば PEEP 5〜10 cmH_2O はおおむね許容され、12 cmH_2O を超えるときは、とくに重症の脳損傷や自動調節能の障害がある患者で慎重に、としています [Robba ICM2026]。PEEP を変えたら、ICP を測っている患者では ICP と CPP を、測っていない患者では平均血圧・$PaCO_2$・神経所見を見ます。頭を30度上げると、脳の静脈の流れと灌流のバランスがとりやすくなります [Robba ICM2026]。ARDS を合併したときの換気の一般は肺保護換気で扱います。

9-3. 鎮静

鎮静は神経診察ができる程度に浅く保つことを基本にし、ICP が上がったときなど、必要なときに深めます [Carden BJAEd2026] [Addis NeurocritCare2023]。

動脈瘤の処置の前の挿管した患者では、神経を評価するために鎮静を浅くすることと、血圧の上昇を抑えて脳を守るために深くすることのあいだに迷いがあります。国際的な指針は、根拠は限られるものの、鎮静を少なくすることを支持しています [Carden BJAEd2026]。ICP が上がったときは、段階的な治療の1段目で鎮痛と鎮静を深め、2段目で筋弛緩薬のボーラスで効くかを試し、効けば持続にします。バルビツレートは有害事象が多く、最後の手段です [Addis NeurocritCare2023]。鎮静薬は NPi の値も変えます（5-5）。SAH に限った鎮静薬の選び方・深さの目標の推奨はないので、一般の考え方はPADISに従います。

§ 10 予後と家族への説明

早い時期の重症度だけで予後を言い切りません。家族には初めから、DCI の山が第3〜14病日にあることと、生き延びた後も認知や疲れの問題が長く残りうること、そして回復は年単位で続きうることを伝えます。

10-1. 転帰

30日の死亡は35〜40%で、生き延びた人の多くに認知の障害が残りますが、回復は発症から4年まで続くことがあり、初めの機能が悪くてもよい転帰になる人がいます [Busl CritCare2025] [deAndrade NeurocritCare2026]。

追跡のある時点で認知の障害は71%にあり、mRS 0〜2 とされた人でもほぼ半数に認知の欠損がありました。疲れ・認知・感情の問題が重なる SAH 後の症候群は3分の1にみられ、完全に回復するのは生存者の3分の1未満です [Busl CritCare2025]。今の aSAH の試験は、

神経心理の機能を決まった方法で測っていません [Busl CritCare2025]。退院後の問題と外来でのフォローはPICSとICU退室後のフォローで扱います。

10-2. 家族への説明

重症度のスケールは、予後の見積もりと家族と一緒に方針を決めるための共通の言葉として使い、1つの数字で予後を決めつけずに、経過の節目ごとに見直して話します [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]。

説明では、①いま起きていること（出血の重さ・動脈瘤の処置）、②この先2週間の山（処置までの再出血、3〜14日目の DCI、水頭症とドレーン）、③長い目で見た回復（認知・疲れ・年単位の回復）を分けて話します。AHA/ASA 2023 は、家族と予後を慎重に話し合ったうえで動脈瘤を処置することを妥当としています [Hoh Stroke2023]。ICP が段階的な治療で下がらないときの減圧開頭は、その利益と限界を家族と話し合い、それまでよい状態だった救命できる見込みのある患者で行うのが望ましいとされています [Addis NeurocritCare2023]。

悪い知らせの伝え方は悪い知らせの伝え方（SPIKES）、治療の差し控えと終了の考え方はICUの臨床倫理と終末期の意思決定で扱います。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2023;54:e314-e370. doi:10.1161/STR.0000000000000436
- Carden R, Zoumprouli A. Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in critical care. BJA Educ. 2026;26:74-82. doi:10.1016/j.bjae.2025.11.002
- Busl KM, Gouvea Bogossian E, Claassen J, et al. Beyond the bleed: complications after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Pathophysiology, clinical implications, and management strategies: a review. Crit Care. 2025;29:414. doi:10.1186/s13054-025-05640-z
- Robba C, Busl KM, Claassen J, et al. Contemporary management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage. An update for the intensivist. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07387-7
- 日本集中治療医学会「神経集中治療診療ガイドライン2024」作成委員会. 神経集中治療診療ガイドライン2024. 日集中医誌. 2026;33:R31. doi:10.3918/jsicm.33_R31
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Teasdale GM, Drake CG, Hunt W, et al. A universal subarachnoid hemorrhage scale: report of a committee of the World Federation of Neurosurgical Societies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988;51:1457. doi:10.1136/jnnp.51.11.1457
- Hunt WE, Hess RM. Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. J Neurosurg. 1968;28:14-20. doi:10.3171/jns.1968.28.1.0014
- Frontera JA, Claassen J, Schmidt JM, et al. Prediction of symptomatic vasospasm after subarachnoid hemorrhage: the modified Fisher scale. Neurosurgery. 2006;59:21-27. doi:10.1227/01.neu.0000243277.86222.6c
- Claassen J, Park S. Spontaneous subarachnoid haemorrhage. Lancet. 2022;400:846-862. doi:10.1016/S0140-6736(22)00938-2
- de Oliveira Manoel AL, Jaja BN, Germans MR, et al. The VASOGRADE: a simple grading scale for prediction of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2015;46:1826-1831. doi:10.1161/STROKEAHA.115.008728

- de Andrade JBC, Froio NL, Nascimento PS, et al. Cerebral Vasospasm Detection and Delayed Cerebral Ischemia Prediction after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Scoping Review. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02509-z
- Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM, et al. International subarachnoid aneurysm trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet. 2005;366:809-817. doi:10.1016/S0140-6736(05)67214-5
- Claassen J, Bernardini GL, Kreiter K, et al. Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: the Fisher scale revisited. Stroke. 2001;32:2012-2020. doi:10.1161/hs0901.095677
- Fisher CM, Kistler JP, Davis JM. Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning. Neurosurgery. 1980;6:1-9. doi:10.1227/00006123-198001000-00001
- Faropoulos K, et al. The bleeding weather: association of environmental changes with intracranial aneurysms' rupture. Acta Neurochir (Wien). 2025. doi:10.1007/s00701-025-06494-8
- Treggiari MM, Rabinstein AA, Busl KM, et al. Guidelines for the Neurocritical Care Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:1-28. doi:10.1007/s12028-023-01713-5
- Steiner T, Juvela S, Unterberg A, et al. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2013;35:93-112. doi:10.1159/000346087
- Terrett LA, et al. Blood Pressure Management in Early Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A National Cross-Sectional Survey of Canadian Intensivists and Cerebrovascular Neurosurgeons. Neurocrit Care. 2024;41:893-902. doi:10.1007/s12028-024-02011-4
- Betteridge T, et al; PROMOTE-SAH Investigators. Blood Pressure Management Goals in Critically Ill Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Patients in Australia and New Zealand. J Neurosurg Anesthesiol. 2024;36:237-243. doi:10.1097/ANA.0000000000000926
- Brown RJ, et al. A survey of blood pressure parameters after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Int J Neurosci. 2017;127:51-58. doi:10.3109/00207454.2016.1138952
- Hoh BL, et al. Risk of hemorrhage from unsecured, unruptured aneurysms during and after hypertensive hypervolemic therapy. Neurosurgery. 2002;50:1207-1211. doi:10.1097/00006123-200206000-00006
- Platz J, et al. Unsecured intracranial aneurysms and induced hypertension in cerebral vasospasm: is induced hypertension safe? Neurocrit Care. 2011;14:168-175. doi:10.1007/s12028-011-9510-2
- Reynolds MR, et al. The safety of vasopressor-induced hypertension in subarachnoid hemorrhage patients with coexisting unruptured, unprotected intracranial aneurysms. J Neurosurg. 2015;123:862-871. doi:10.3171/2014.12.JNS141201
- Basali A, et al. Relation between perioperative hypertension and intracranial hemorrhage after craniotomy. Anesthesiology. 2000;93:48-54. doi:10.1097/00000542-200007000-00012
- Kim SM, Woo HG, Kim YJ, Kim BJ. Blood pressure management in stroke patients. J Neurocrit Care. 2020;13:69-79. doi:10.18700/jnc.200028
- Post R, Germans MR, Tjerkstra MA, et al. Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid haemorrhage (ULTRA): a randomised controlled trial. Lancet. 2021;397:112-118. doi:10.1016/S0140-6736(20)32518-6
- Addis A, Baggiani M, Citerio G. Intracranial Pressure Monitoring and Management in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:59-69. doi:10.1007/s12028-023-01752-y
- Klug J, Roelz R, Cossu G, et al. CSF diversion after aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage: towards personalized treatment strategies. Crit Care. 2026;30:10. doi:10.1186/s13054-025-05788-8
- Citerio G, Busl KM, Wolf S. Going with the flow: lumbar cerebrospinal fluid drainage after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: indications, safety, and practical considerations. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08342-4

- Taccone FS, Arabi Y, Baggiani M, et al. Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management in the acute brain injured patient. Intensive Care Med. 2026;52:2108-2128. doi:10.1007/s00134-026-08558-4
- Rosenthal ES, Biswal S, Zafar SF, et al. Continuous Electroencephalography Predicts Delayed Cerebral Ischemia after Subarachnoid Hemorrhage: A Prospective Study of Diagnostic Accuracy. Ann Neurol. 2018;83:958-969. doi:10.1002/ana.25232
- Sandroni C, Citerio G, Taccone FS. Automated pupillometry in intensive care. Intensive Care Med. 2022;48:1467-1470. doi:10.1007/s00134-022-06772-4
- Citerio G, Taccone FS. How we use the neurological pupil index (NPi). Crit Care. 2026;30:349. doi:10.1186/s13054-026-06177-5
- Chen JW, Gombart ZJ, Rogers S, et al. Pupillary reactivity as an early indicator of increased intracranial pressure: the introduction of the Neurological Pupil index. Surg Neurol Int. 2011;2:82. doi:10.4103/2152-7806.82248
- Taylor WR, Chen JW, Meltzer H, et al. Quantitative pupillometry, a new technology: normative data and preliminary observations in patients with acute head injury. J Neurosurg. 2003;98:205-213. doi:10.3171/jns.2003.98.1.0205
- Aoun SG, Stutzman SE, Vo PN, et al. Detection of delayed cerebral ischemia using objective pupillometry in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2020;132:27-32. doi:10.3171/2018.9.JNS181928
- Natzeder S, Mack DJ, Maissen G, et al. Portable infrared pupillometer in patients with subarachnoid hemorrhage: prognostic value and circadian rhythm of the Neurological Pupil Index (NPi). J Neurosurg Anesthesiol. 2019;31:428-433. doi:10.1097/ANA.0000000000000553
- Gouvêa Bogossian E, Blandino Ortiz A, Esposito V, et al. Neurological Pupil Index and delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: a retrospective multicentric study. Neurocrit Care. 2023;39:116-124. doi:10.1007/s12028-023-01744-y
- Klug J, Martins J, De Trizio I, et al. Dynamically normalized pupillometry for detecting delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Crit Care Explor. 2024;6:e1135. doi:10.1097/CCE.0000000000001135
- Villegas-Gomez GA, Vega-Alvear RF, Gomez-Amarillo DF, et al. Quantitative pupillometry in predicting delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Neurosurg Rev. 2026;49:324. doi:10.1007/s10143-026-04241-w
- Kamal A, Ahmed KM, Venkatachalam AM, et al. Pilot study of Neurologic Pupil Index as a predictor of external ventricular drain clamp trial failure after subarachnoid hemorrhage. World Neurosurg. 2022;164:2-7. doi:10.1016/j.wneu.2022.04.123
- Jahns FP, Miroz JP, Messerer M, et al. Quantitative pupillometry for the monitoring of intracranial hypertension in patients with severe traumatic brain injury. Crit Care. 2019;23:155. doi:10.1186/s13054-019-2436-3
- Oddo M, Taccone FS, Petrosino M, et al. The Neurological Pupil index for outcome prognostication in people with acute brain injury (ORANGE): a prospective, observational, multicentre cohort study. Lancet Neurol. 2023;22:925-933. doi:10.1016/S1474-4422(23)00271-5
- Petrosino M, Gouvêa Bogossian E, Rebora P, et al. Neurological Pupil Index and intracranial hypertension in patients with acute brain injury: a secondary analysis of the ORANGE study. JAMA Neurol. 2025;82:176-184. doi:10.1001/jamaneurol.2024.4189
- Oddo M, Sandroni C, Citerio G, et al. Quantitative versus standard pupillary light reflex for early prognostication in comatose cardiac arrest patients: an international prospective multicenter double-blinded study. Intensive Care Med. 2018;44:2102-2111. doi:10.1007/s00134-018-5448-6
- Bouzat P, Blandino-Ortiz A, Vilotitch A, et al. Comparison of two automated pupillometry indices in patients with acute brain injury: the prospective multicentre LYNX cohort study. Crit Care. 2026;30:515. doi:10.1186/s13054-026-06360-8
- アイ・エム・アイ株式会社. 瞳孔記録計 NPi-200 添付文書（2024年3月 第7版）、瞳孔記録計 NPi-300 製品案内（2023年6月）
- Pickard JD, Murray GD, Illingworth R, et al. Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome after subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial. BMJ. 1989;298:636-642. doi:10.1136/bmj.298.6674.636

- Dorhout Mees SM, Rinkel GJ, Feigin VL, et al. Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD000277. doi:10.1002/14651858.CD000277.pub3
- Endo H, Hagihara Y, Kimura N, et al. Effects of clazosentan on cerebral vasospasm-related morbidity and all-cause mortality after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: two randomized phase 3 trials in Japanese patients. J Neurosurg. 2022;137:1707-1717. doi:10.3171/2022.2.JNS212914
- Mayer SA, Bruder N, Citerio G, et al. REACT: a randomized trial to assess the efficacy and safety of clazosentan for preventing clinical deterioration due to delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2025;142:98-109. doi:10.3171/2024.4.JNS232191
- Macdonald RL, Higashida RT, Keller E, et al. Clazosentan, an endothelin receptor antagonist, in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage undergoing surgical clipping: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial (CONSCIOUS-2). Lancet Neurol. 2011;10:618-625. doi:10.1016/S1474-4422(11)70108-9
- Shibuya M, Suzuki Y, Sugita K, et al. Effect of AT877 on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Results of a prospective placebo-controlled double-blind trial. J Neurosurg. 1992;76:571-577. doi:10.3171/jns.1992.76.4.0571
- Zhao J, Zhou D, Guo J, et al. Efficacy and safety of fasudil in patients with subarachnoid hemorrhage: final results of a randomized trial of fasudil versus nimodipine. Neurol Med Chir (Tokyo). 2011;51:679-683. doi:10.2176/nmc.51.679
- Senbokuya N, Kinouchi H, Kanemaru K, et al. Effects of cilostazol on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a multicenter prospective, randomized, open-label blinded end point trial. J Neurosurg. 2013;118:121-130. doi:10.3171/2012.9.JNS12492
- Liu J, He J, Chen X, et al. Cilostazol for aneurysmal subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review and meta-analysis. Cerebrovasc Dis. 2022;51:138-148. doi:10.1159/000518731
- ピヴラッツ点滴静注液150mg 添付文書（2024年4月改訂 第3版）、エリル点滴静注液30mg 添付文書（2026年4月改訂 第2版）、カタクロット注射液40mg 添付文書（2024年4月改訂 第2版）。KEGG DRUG D00438（Nimodipine：日本の製品の記載なし）
- Gathier CS, van den Bergh WM, van der Jagt M, et al. Induced hypertension for delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized clinical trial. Stroke. 2018;49:76-83. doi:10.1161/STROKEAHA.117.017956
- Carden R, Watson X, Santi M, Zoumprouli A. Beyond Cerebral Perfusion Pressure: Critical Closing Pressure and Microcirculatory Failure in Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02704-y
- Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Statement for Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02614-z
- Jaja BNR, Schweizer TA, Claassen J, et al. The SAFARI Score to Assess the Risk of Convulsive Seizure During Admission for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2018;82:887-893. doi:10.1093/neuros/nyx334
- Kothavale A, Banki NM, Kopelnik A, et al. Predictors of left ventricular regional wall motion abnormalities after subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care. 2006;4:199-205. doi:10.1385/NCC:4:3:199
- Miss JC, Kopelnik A, Fisher LA, et al. Cardiac injury after subarachnoid hemorrhage is independent of the type of aneurysm therapy. Neurosurgery. 2004;55:1244-1250. doi:10.1227/01.neu.0000143165.50444.7f
- van der Bilt IA, Hasan D, Vandertop WP, et al. Impact of cardiac complications on outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a meta-analysis. Neurology. 2009;72:635-642. doi:10.1212/01.wnl.0000342471.07290.07
- Hannon MJ, Behan LA, O'Brien MM, et al. Hyponatremia following mild/moderate subarachnoid hemorrhage is due to SIAD and glucocorticoid deficiency and not cerebral salt wasting. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:291-298. doi:10.1210/jc.2013-3032
- Legrand M, Sonneville R. Understanding the renal response to brain injury. Intensive Care Med. 2019;45:1112-1115. doi:10.1007/s00134-019-05685-z

- Mori T, Katayama Y, Kawamata T, Hirayama T. Improved efficiency of hypervolemic therapy with inhibition of natriuresis by fludrocortisone in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 1999;91:947-952. doi:10.3171/jns.1999.91.6.0947
- Katayama Y, Haraoka J, Hirabayashi H, et al. A randomized controlled trial of hydrocortisone against hyponatremia in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2007;38:2373-2375. doi:10.1161/STROKEAHA.106.480038
- Brown RJ, Epling BP, Staff I, et al. Polyuria and cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. BMC Neurol. 2015;15:201. doi:10.1186/s12883-015-0446-6
- Kobata H, Tucker A, Sarapuddin G, et al. Targeted Temperature Management for Severe Subarachnoid Hemorrhage Using Endovascular and Surface Cooling Systems: A Nonrandomized Interventional Study Using Historical Control. Neurosurgery. 2022. doi:10.1227/neu.0000000000002122
- Robba C, Poole D, McNett M, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. Intensive Care Med. 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
- Robba C, Romero-García N, Taran S, et al. Balancing lung and brain: physiological strategies for ARDS management in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026;52:1958-1973. doi:10.1007/s00134-026-08595-z
- Ramírez-Esteban J, Sarrió E, Ruiz-Pacheco A, et al. Effect of positive end-expiratory pressure on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure and brain-tissue oxygenation in acute brain injury: a systematic review and dose–response meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06294-1
- Iavarone IG, Rocco PRM, Grieco DL, et al. Pathophysiology and clinical applications of PEEP in acute brain injury. Intensive Care Med. 2025;51:2104-2116. doi:10.1007/s00134-025-08111-9